Software Design Document (SDD)

P.P.S.I

(Kelompok 6)

(Website Kasir Kedai Takosai)

Dokumen Rancangan Perangkat Lunak

P.P.S.I

Nama Penyusun:
Kelompok 6:
1.Daffa Naufal Arafi (10122308) As System Analyst
2.Daniela Costantina Pattirane (10122324) As Programmer
3.Rafi Hanifa Fikri (11122147) As Project Manager
4.Voni Febriyanti Helena (11122463) As Designer
Bagian : Design
Workstation:
Tanggal: 13 Januari 2026 (Revisi Prototype 3)

Daftar Isi

1. PENDAHULUAN 2

1.1 Tujuan 2

1.2 Ruang Lingkup 2

1.3 Ikhtisar 2

1.4 Referensi Material 4

1.5 Definisi dan Singkatan 4

2. GAMBARAN UMUM SISTEM 5

3. ARSITEKTUR SISTEM 6

3.1 Rancangan Arsitektur 6

3.2 Deskripsi Dekomposisi 7

3.3 Alasan Rancangan 9

4. RANCANGAN DATA 10

4.1 Deskripsi Data 10

4.2 Kamus Data 11

5. RANCANGAN KOMPONEN 13

6. RANCANGAN ANTARMUKA 17

6.1 Gambaran Umum Rancangan Antarmuka 17

6.2 Tampilan Layar 19

6.3 Tampilan Layar dan Tindakan 23

7. MATRIKS PERSYARATAN 25

8. LAMPIRAN 28

1. PENDAHULUAN

Berisi penjelasan mengenai tujuan, ruang lingup, ikhtisar, referensi material, dan definisi dan singkatan.

1.1 Tujuan

Dokumen Software Design Document (SDD) ini disusun untuk menjelaskan rancangan teknis dari sistem Website Kasir Kedai Takosai, yang dikembangkan sebagai solusi digital untuk membantu proses transaksi penjualan di Kedai Takosai.

Dokumen ini bertujuan sebagai pedoman bagi tim pengembang dalam melakukan implementasi, pengujian, dan pemeliharaan sistem sesuai kebutuhan yang telah didefinisikan dalam Software Requirements Specification (SRS).

1.2 Ruang Lingkup

Dokumen Software Design Description (SDD) ini menjelaskan rancangan teknis dari *Website Kasir Kedai Takosai*. Ruang lingkup dokumen mencakup struktur arsitektur sistem, desain antar muka, alur data, dan hubungan antar komponen yang membentuk sistem.

Deskripsi ini berfokus pada implementasi fungsionalitas utama, yaitu:

- Autentikasi pengguna (login dan logout)
- Manajemen menu makanan dan minuman
- Pengelolaan keranjang pesanan dan metode pembayaran
- Pencatatan transaksi penjualan
- Penyusunan laporan (sudah ada fitur export)

1.3 Ikhtisar

Dokumen ini berisi uraian terstruktur mengenai desain sistem, meliputi:

Bagian	Deskripsi
Bagian 1	Berisi gambaran umum fungsi dari *Software Design Document (SDD)* Website Kasir Kedai Takosai, termasuk tujuan, ruang lingkup, referensi, dan definisi istilah yang digunakan.
Bagian 2	Menjelaskan arsitektur sistem secara keseluruhan dan rancangan deployment sistem berbasis web (frontend, backend, dan database).
Bagian 3	Memberikan spesifikasi keterhubungan sistem dan alur proses utama yang menggambarkan hubungan antar modul seperti Registrasi, Login, Menu, Keranjang, Transaksi, dan Laporan.
Bagian 4	Memberikan penjelasan detail mengenai rancangan basis data dan keterhubungan antar tabel yang digunakan dalam penyimpanan informasi menu, transaksi, dan laporan.
Bagian 5	Menjelaskan rancangan keterhubungan antar komponen sistem, termasuk fungsi dari setiap modul dan mekanisme interaksi antarkomponen.
Bagian 6	Menjelaskan rancangan antarmuka pengguna (*user interface*) secara keseluruhan, mencakup desain setiap layar (login, daftar menu, keranjang, laporan, dan logout).
Bagian 7	Menjabarkan kebutuhan lingkungan implementasi serta persyaratan non-fungsional yang dibutuhkan agar sistem dapat berjalan sesuai rancangan.

1.4 Referensi Material

Dokumen ini disusun berdasarkan referensi Software Requirements Specification (SRS) Website Kasir Kedai Takosai – Versi 1.1 (Kelompok 6, 2025).

1.5 Definisi dan Singkatan

ISTILAH	DEFINISI
SDD	Dokumen yang menjelaskan rancangan sistem perangkat lunak.
SRS	Dokumen kebutuhan sistem.
CRUD	Operasi dasar dalam manajemen data.
UI	Tampilan antarmuka pengguna.
PHP	Bahasa pemrograman server-side untuk aplikasi web.
MySQL	Sistem manajemen basis data relasional.
Admin Kasir	Pengguna utama sistem yang berperan dalam mencatat dan mengelola transaksi penjualan.

2. GAMBARAN UMUM SISTEM

Website Kasir Kedai Takosai merupakan aplikasi kasir berbasis web yang dikembangkan untuk membantu proses transaksi dan pengelolaan data penjualan di Kedai Takosai. Sistem ini dirancang untuk menggantikan proses pencatatan manual yang sebelumnya dilakukan menggunakan buku atau kalkulator sederhana, sehingga seluruh aktivitas kasir dapat dilakukan secara digital, cepat, dan terintegrasi dalam satu platform.

Aplikasi ini ditujukan bagi admin kasir yang bertugas melayani transaksi penjualan harian. Melalui sistem ini, admin dapat melakukan Registrasi akun dan login ke dalam aplikasi, mengelola data menu seperti menambah, mengubah, atau menghapus daftar makanan dan minuman, mencatat pesanan pelanggan melalui keranjang digital, serta menyimpan data transaksi secara otomatis ke dalam database. Selain itu, sistem juga menampilkan laporan penjualan yang memuat seluruh transaksi yang telah terjadi, sehingga pemilik usaha dapat memantau aktivitas kasir secara lebih mudah dan akurat.

Secara teknis, sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan basis data MySQL, serta dijalankan melalui XAMPP sebagai server lokal yang menyediakan layanan Apache dan Database Management System (DBMS). Pada sisi antarmuka, sistem memanfaatkan teknologi HTML5, CSS3, JavaScript, dan Bootstrap untuk menciptakan tampilan yang responsif dan mudah digunakan.

Dalam konteks operasionalnya, Website Kasir Kedai Takosai dibangun dengan pendekatan tiga lapisan (three-tier architecture) yang terdiri dari lapisan presentasi (frontend), logika aplikasi (backend), dan penyimpanan data (database). Lapisan presentasi berperan sebagai media interaksi antara pengguna dan sistem, lapisan logika aplikasi mengatur seluruh

proses bisnis seperti autentikasi dan penyimpanan transaksi, sedangkan lapisan data bertanggung jawab atas manajemen dan keamanan penyimpanan informasi di dalam database.

Sistem ini juga dirancang agar dapat berjalan baik secara offline melalui jaringan lokal maupun online apabila dihosting pada server eksternal. Hal ini memungkinkan fleksibilitas penggunaan, terutama bagi usaha kecil seperti Kedai Takosai yang menginginkan sistem sederhana namun tetap efisien dan mudah dipelihara. Dengan demikian, Website Kasir Kedai Takosai diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kerja admin kasir, mempercepat proses transaksi, serta mengurangi potensi kesalahan manusia dalam pencatatan penjualan harian.

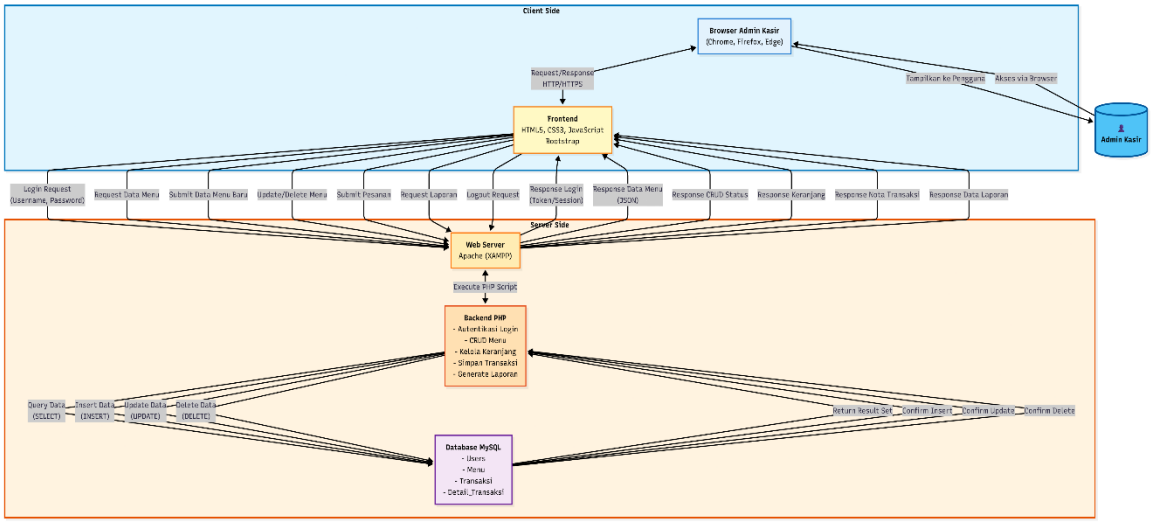
3. ARSITEKTUR SISTEM

Berisi rancangan arsitetur, deskripsi dekomposisi dan alasan rancangan.

3.1 Rancangan Arsitektur

Sistem Website Kasir Kedai Takosai dirancang menggunakan Client Server Architecture. Model ini dipilih karena sistem diakses melalui browser oleh admin kasir (client), sementara seluruh proses bisnis dan penyimpanan data dilakukan di sisi server.

Client berfungsi sebagai antarmuka pengguna untuk melakukan interaksi seperti login, mengelola menu, dan mencatat transaksi, sedangkan server bertugas menangani logika bisnis, validasi data, serta komunikasi dengan basis data.Secara umum, arsitektur sistem terdiri dari tiga lapisan utama:



1. Client (Front-End):

   Menyediakan tampilan web interaktif berbasis HTML, CSS, dan JavaScript. Client mengirimkan permintaan (request) melalui HTTP ke server dan menerima respons berupa halaman atau data hasil proses.

2. Server (Back-End):

   Menangani pemrosesan data, autentikasi pengguna, pengelolaan menu, transaksi, dan laporan. Komponen ini mengatur logika aplikasi dan berkomunikasi dengan basis data.

3. Database Server:

   Menyimpan seluruh data sistem seperti akun admin, daftar menu, transaksi, dan laporan penjualan. Komunikasi antara server dan database berlangsung melalui query SQL. Alur interaksi dimulai ketika client mengirim permintaan (misalnya login atau input pesanan) ke server. Server kemudian memproses permintaan, mengambil atau memperbarui data dari database, dan mengembalikan hasilnya ke client dalam bentuk tampilan yang diperbarui.

3.2 Deskripsi Dekomposisi

Dalam arsitektur Client–Server, sistem Website Kasir Kedai Takosai didekomposisi menjadi beberapa modul utama yang saling terhubung dan bekerja secara berurutan untuk membentuk satu kesatuan fungsional.

1. Modul Register (Pendaftaran Akun)

Modul ini menangani proses pendaftaran pengguna baru. Pada sisi antarmuka (*frontend*), sistem menerapkan validasi *real-time* (menggunakan teknologi AJAX) untuk memeriksa ketersediaan *username* di database sebelum formulir dikirim. Hal ini mencegah terjadinya duplikasi data akun.

- **Proses:** Admin memasukkan data registrasi → Sistem mengecek ketersediaan username secara otomatis → Data valid disimpan ke tabel `users`.
- **Input:** Username, Password, Konfirmasi Password.
- **Output:** Akun baru tersimpan di database dan pengguna diarahkan ke halaman Login.

2. Modul Login (Autentikasi)

Modul ini berfungsi memverifikasi identitas pengguna untuk memberikan hak akses ke dalam sistem. Proses validasi dilakukan di sisi server (*backend*)

untuk mencocokkan *username* dan *password* (yang telah diamankan) dengan data di database.

- **Proses:** Pengguna menginput kredensial → Server memvalidasi keberadaan akun dan status pengguna → Sistem membuat Sesi (*Session*) login.
- **Input:** Username dan Password.
- **Output:** Status autentikasi sukses (masuk ke halaman menu) atau gagal (muncul pesan peringatan).

3. Modul Katalog Menu (Sisi Pembeli/Kasir)

Halaman ini menampilkan seluruh produk yang dijual berdasarkan kategori (Takoyaki, Dimsum, Minuman, Snack). Modul ini memiliki logika pengecekan stok otomatis. Jika status stok menu di database bernilai "Habis", sistem akan menampilkan *overlay* "SOLD OUT" dan menonaktifkan tombol beli pada menu tersebut.

- **Proses:** Mengambil data menu dari database → Mengecek status stok → Menampilkan kartu menu.
- **Input:** Permintaan halaman menu.
- **Output:** Tampilan visual katalog menu dengan informasi harga, gambar, dan status ketersediaan stok.

4. Modul Keranjang, Transaksi & Cetak Struk

Modul ini merupakan inti dari proses penjualan yang mengelola validasi pesanan, pembayaran, hingga pencetakan bukti transaksi dalam satu alur kerja yang efisien.

- **Fungsi Utama:**
    - **Manajemen Keranjang:** Mengubah kuantitas item, menghapus item, dan menghitung total harga sementara.

    - **Pembayaran:** Memilih metode pembayaran (Tunai/QRIS). Jika QRIS dipilih, sistem menampilkan kode QR untuk dipindai.
    - **Auto-Print Struk:** Sesaat setelah pesanan dikonfirmasi, sistem secara otomatis membuka jendela baru (*popup window*) yang menampilkan struk digital siap cetak, sementara halaman utama kembali siap untuk transaksi berikutnya.
- **Proses:** Admin menekan "Konfirmasi Pesanan" → Sistem menyimpan data ke tabel `transaksi` dan `detailtransaksi` → Stok menu berkurang otomatis → Sistem memicu *event* `window.open` untuk menampilkan struk di tab baru → Keranjang dikosongkan.
- **Input:** Nama pembeli, daftar item, metode pembayaran.
- **Output:** Data transaksi tersimpan, stok terupdate, dan Pop-up Struk muncul otomatis.

5. Modul Manajemen Menu (CRUD & Stok)

Modul ini memberikan kontrol penuh kepada admin untuk mengelola data produk. Selain menambah, mengubah harga, atau mengganti foto, admin kini dapat mengatur Status Stok (Tersedia/Habis). Pengaturan ini akan berdampak langsung pada tampilan di Modul Katalog Menu.

- **Proses:** Admin mengubah data menu melalui form edit → Sistem memperbarui *record* di tabel `menu`.
- **Input:** Nama menu, harga, kategori, gambar, dan status stok.
- **Output:** Data menu terupdate di database.

6. Modul Riwayat & Laporan Penjualan

Modul ini menyajikan rekapitulasi data transaksi yang telah terjadi. Sistem menampilkan riwayat pesanan spesifik berdasarkan akun yang sedang login (*session based*).

- Fitur Filter: Admin dapat menyaring laporan berdasarkan periode waktu: Per Hari, Per Bulan, atau Per Tahun.
- **Fitur Ekspor:** Laporan yang ditampilkan dapat dicetak langsung (*Print*) atau diekspor ke dalam format Excel untuk kebutuhan pembukuan.
- **Input:** Parameter filter (Tanggal/Bulan/Tahun).
- **Output:** Tabel laporan penjualan yang terfilter beserta total pendapatan.

7. Modul Logout

Modul keamanan untuk mengakhiri sesi kerja. Sistem akan menghapus seluruh data sesi (*session destroy*) yang tersimpan di browser untuk mencegah akses tidak sah setelah admin meninggalkan perangkat.

- **Input:** Perintah logout.
- **Output:** Pengguna diarahkan kembali ke halaman Login.

3.3 Alasan Rancangan

Arsitektur sistem Website Kasir Kedai Takosai dirancang menggunakan Client–Server Architecture karena struktur ini paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi kasir berbasis web yang mengutamakan kecepatan, keamanan, dan pemrosesan data secara terpusat.

Dalam arsitektur ini, sisi client berfungsi sebagai antarmuka pengguna yang dijalankan melalui browser. Semua aktivitas seperti login,

pengelolaan menu, dan pencatatan transaksi dilakukan melalui halaman web yang mudah digunakan oleh admin kasir. Sementara itu, sisi server bertanggung jawab penuh terhadap pengolahan data, validasi input, serta komunikasi dengan basis data. Pemisahan peran ini memberikan keuntungan dari sisi efisiensi dan keamanan, karena logika utama dan data sensitif tidak tersimpan di perangkat pengguna.

Pemilihan arsitektur client–server juga dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan fleksibilitas dan skalabilitas sistem. Dengan pendekatan ini, pembaruan atau pengembangan sistem cukup dilakukan di server tanpa perlu mengubah konfigurasi pada sisi client. Selain itu, server dapat menangani lebih dari satu permintaan secara bersamaan, sehingga sistem tetap stabil meskipun digunakan oleh banyak pengguna dalam waktu yang sama.

Alternatif lain seperti *single-tier architecture* sempat dipertimbangkan, namun tidak dipilih karena model tersebut menggabungkan seluruh proses di satu sisi dan berpotensi menimbulkan masalah keamanan serta sulit untuk dikelola. Sementara *peer-to-peer architecture* juga tidak digunakan karena tidak sesuai dengan karakteristik sistem kasir yang memerlukan kontrol terpusat terhadap data transaksi.
Dengan demikian, Client–Server Architecture menjadi pilihan yang tepat karena menawarkan keseimbangan antara kemudahan pengembangan, efisiensi pemrosesan, keamanan data, serta kemudahan pemeliharaan.

4. RANCANGAN DATA

Meliputi deskripsi data, dan kamus data.

4.1 Deskripsi Data

Data pada sistem *Website Kasir Kedai Takosai* disimpan dalam database relasional menggunakan MySQL.Struktur tabel dirancang agar dapat menyimpan informasi menu, transaksi, detail transaksi, pengguna, pegawai, serta transaksi sementara.Berikut bentuk field dan tipe data yang digunakan dalam sistem.

1.Tabel Users

Attribute Name	Attribute Type	Attribute Size
id_user	int	11
username	varchar	50
password	char	8

2.Tabel Menu

Attribute Name	Attribute Type	Attribute Size
id_menu	varchar	20
nama_menu	varchar	50
harga	int	15
gambar	varchar	50
Stok	Int	11

3.Tabel Transaksi

Attribute Name	Attribute Type	Attribute Size
kode_transaksi	int	11
tanggal_transaksi	datetime	-
total	int	11

4.Tabel Detail Transaksi

Attribute Name	Attribute Type	Attribute Size
kode_transaksi	int	11
id_menu	varchar	20
harga	int	15
qty	int	15
total_harga	int	15

4.2 Kamus Data

1. **id_user**

   Digunakan untuk mengidentifikasi pengguna dalam sistem. Tipe data *int* dengan panjang 11 digit, bersifat *primary key*.

2. **username**

   Nama akun yang digunakan untuk login ke sistem kasir. Bertipe *varchar(50)*.

3. **password**

   Kata sandi pengguna untuk autentikasi. Menggunakan tipe *char(8)* agar panjang tetap.

4. **id_menu**

   Kode unik menu yang dijual di kedai. Bertipe *varchar(20)*.

5. **nama_menu**

   Nama item makanan atau minuman. Bertipe *varchar(50)*.

6. **harga**

   Harga satuan dari menu. Bertipe *int(15)*.

7. **gambar**

   Nama file gambar menu untuk ditampilkan di website. Bertipe *varchar(50)*.

8. **kode_transaksi**

   Nomor identifikasi unik untuk setiap transaksi. Bertipe *int(11)* dan

digunakan sebagai *primary key*.

9. **tanggal_transaksi**

   Waktu dan tanggal transaksi dilakukan. Bertipe *datetime*.

10. **total**

    Total harga keseluruhan dari transaksi. Bertipe *int(11)*.

11. **qty**

    Jumlah pesanan dalam satu transaksi. Bertipe *int(15)*.

12. **total_harga**

    Hasil perkalian antara harga dan qty untuk satu item. Bertipe *int(15)*.

13. **nama_pelanggan**

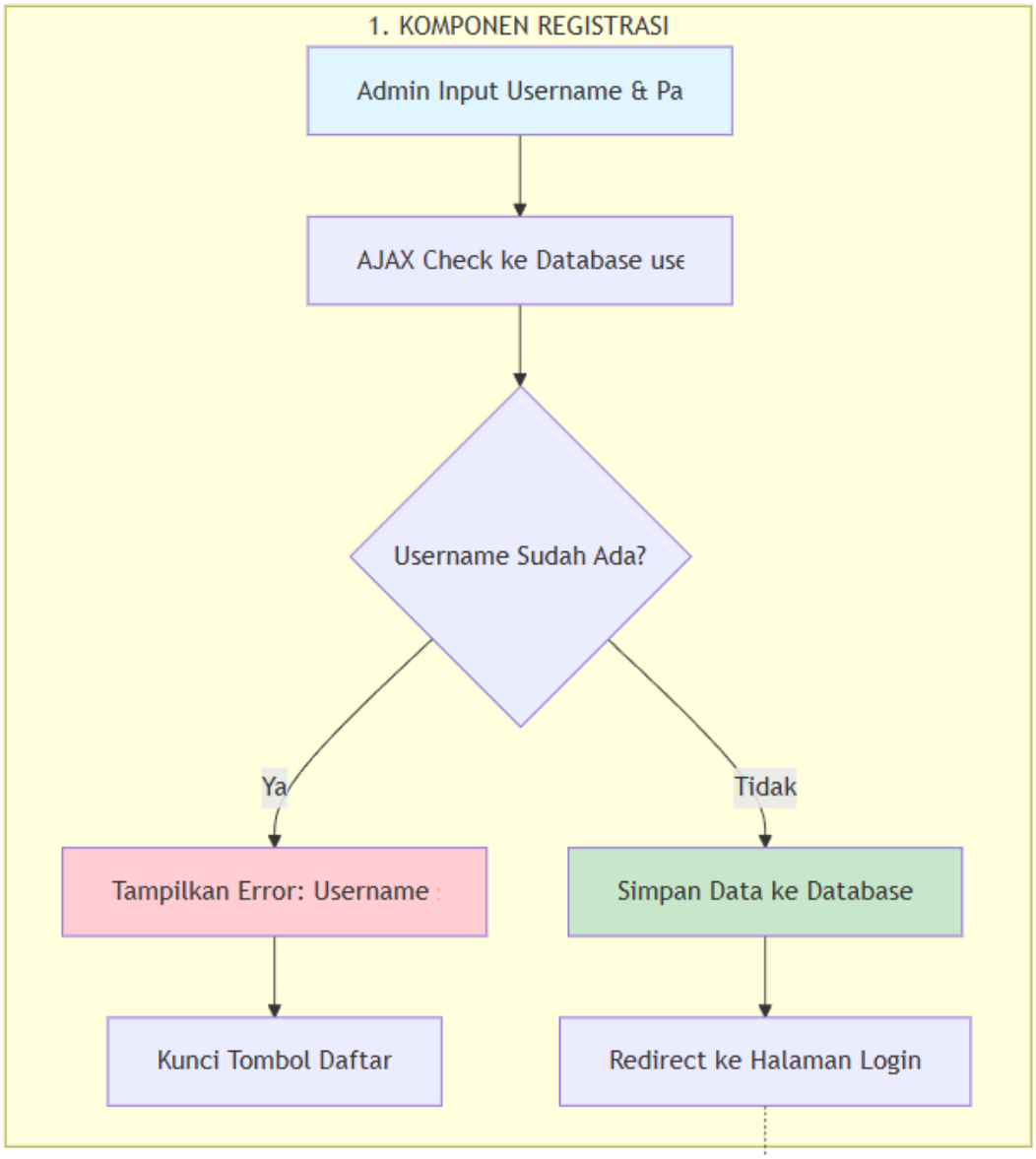
    Nama pelanggan yang melakukan transaksi. Bertipe *varchar(10)*.

14. **Stok**

    Jumlah stok produk dari menu. Bertipe int(11)

5. RANCANGAN KOMPONEN

1.Komponen Registrasi (Daftar Akun)



Komponen ini menangani pembuatan akun admin baru dengan validasi keamanan.

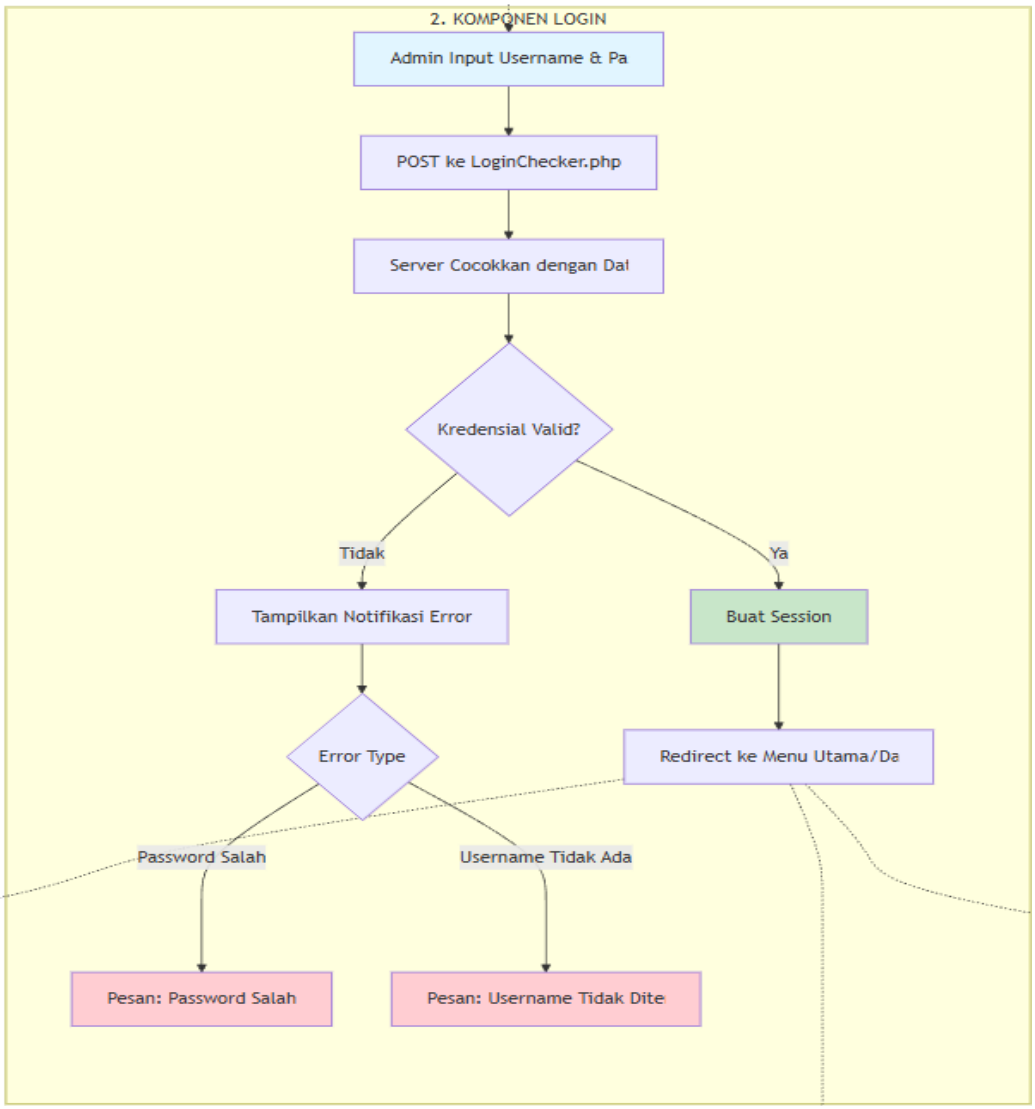
- **Proses:** Admin memasukkan *username* dan *password*. Sistem melakukan pengecekan *real-time* (AJAX) ke database `users`.
- **Logika:**
  - Jika *username* sudah ada → Tampilkan pesan error

"Username sudah terdaftar" dan kunci tombol daftar.

- Jika *username* tersedia → Simpan data ke database dan arahkan ke halaman Login.

- **Output:** Akun baru tersimpan.

2. Komponen Login (Autentikasi)



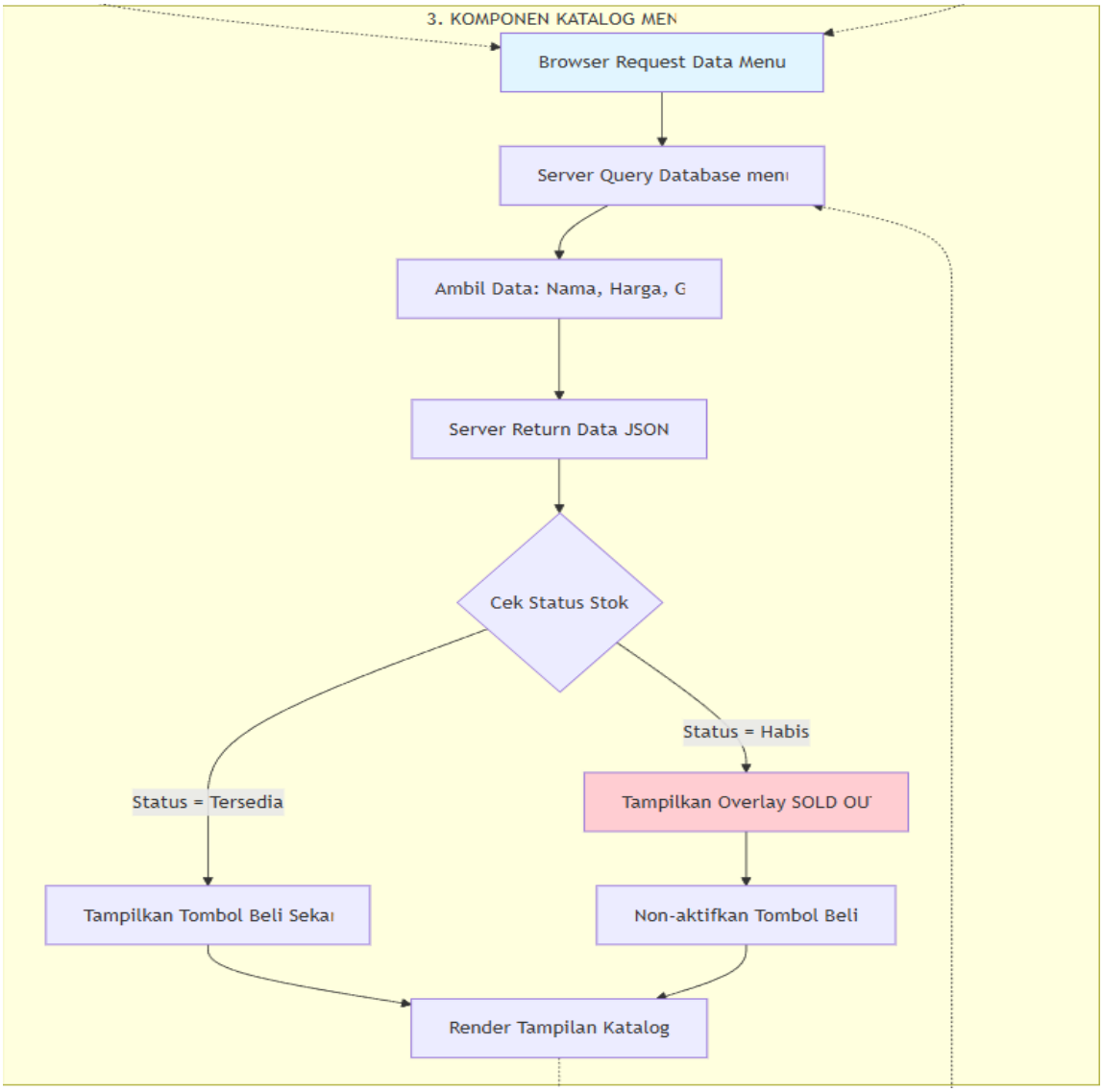
Komponen ini memverifikasi identitas pengguna sebelum memberikan hak akses.

- **Proses:** Admin menginput *username* dan *password*. Data dikirim ke

server (`LoginChecker.php`) untuk dicocokkan.

- **Logika:**
  - Jika Valid → Buat sesi (*Session*) dan *redirect* ke halaman Menu Utama.
  - Jika Gagal → Tampilkan notifikasi "Password Salah" atau "Username Tidak Ditemukan" tanpa memuat ulang halaman.
- **Output:** Akses ke *dashboard* sistem.

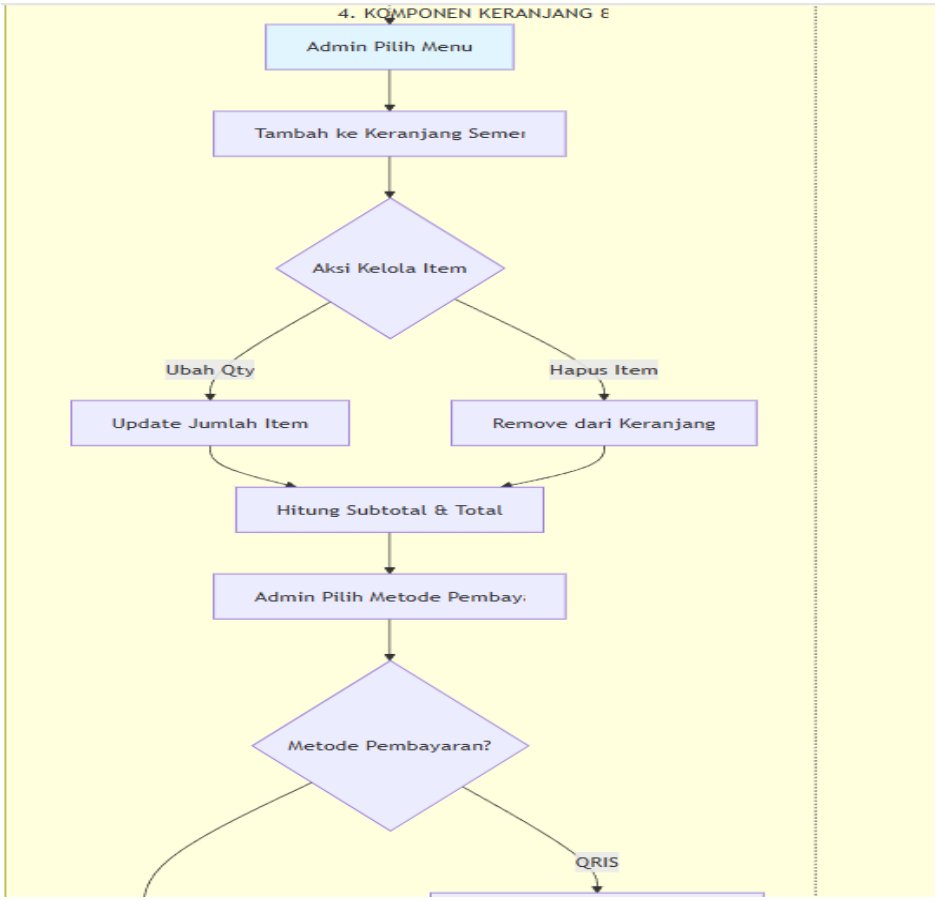
3. Komponen Katalog Menu (Tampilan Kasir)

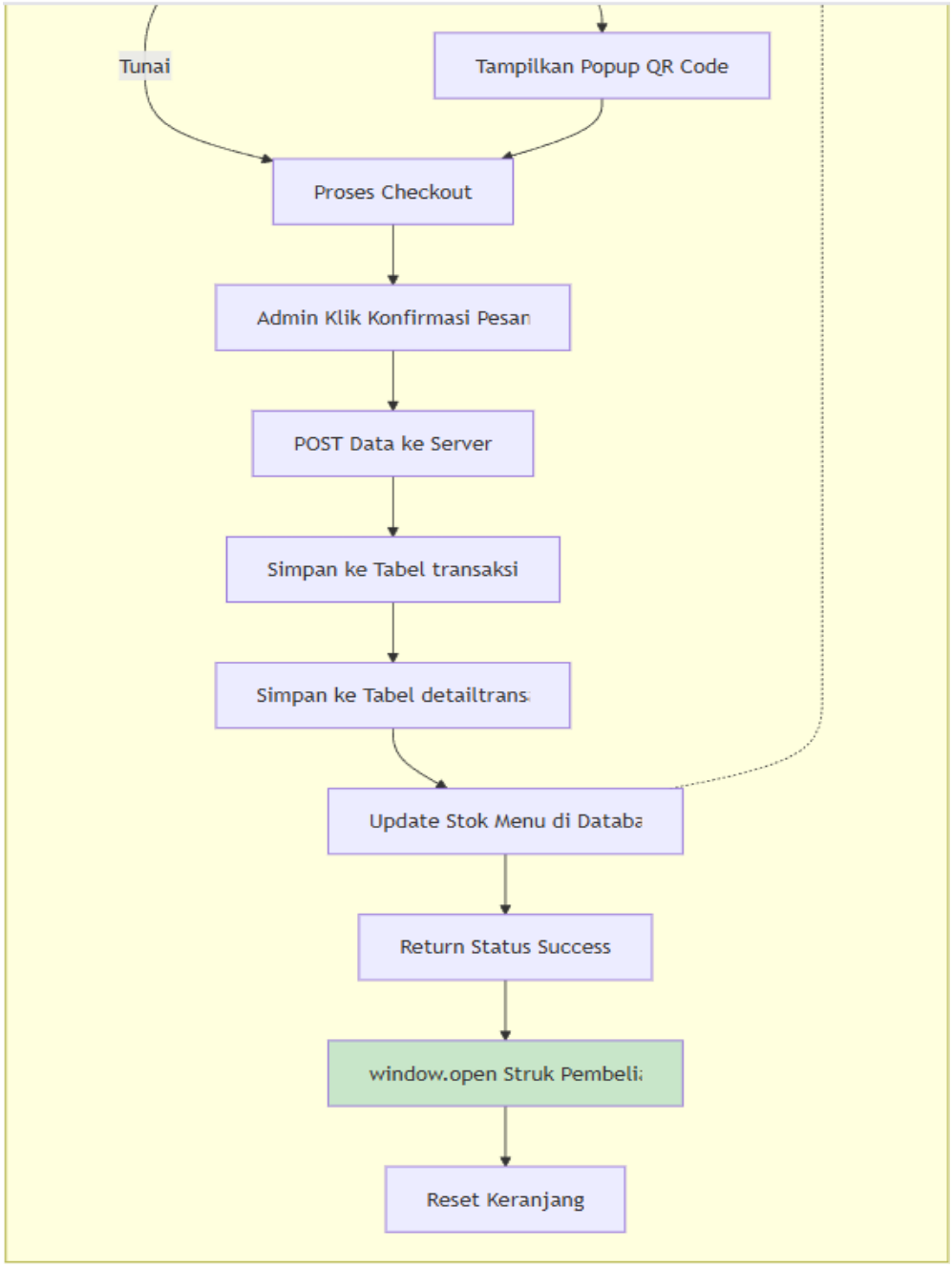


Komponen antarmuka utama untuk memilih produk yang akan dijual.

- **Proses:** Browser meminta data menu ke server. Server mengambil data (Nama, Harga, Gambar, Stok) dari tabel `menu`.
- **Logika Stok:**
  - Sistem mengecek status stok setiap menu.
  - Jika status = "Habis" → Tampilkan overlay "SOLD OUT" dan non-aktifkan tombol beli.
  - Jika status = "Tersedia" → Tampilkan tombol "Beli Sekarang".
- **Output:** Tampilan visual daftar menu siap pesan.

4. Komponen Keranjang & Transaksi (Checkout)





Komponen ini mengelola item belanjaan dan memproses pembayaran.

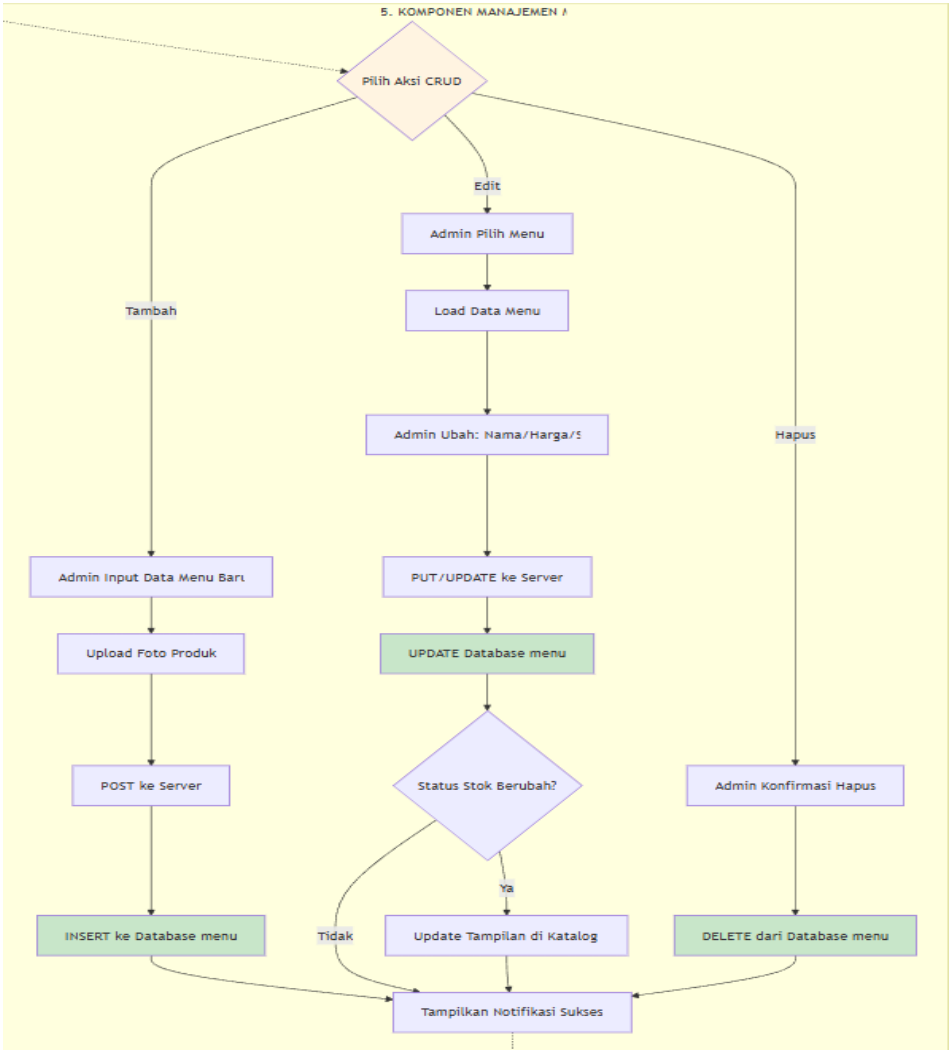
- **Proses:**
  - **Kelola Item:** Admin dapat mengubah jumlah (*Qty*) atau menghapus item dari keranjang sementara.
  - **Pembayaran:** Admin memilih metode (Tunai atau QRIS).

Jika QRIS, sistem menampilkan *Popup* kode QR.

- **Konfirmasi:** Saat tombol "Konfirmasi Pesanan" ditekan, server menyimpan data transaksi dan rinciannya ke database.

- **Logika Akhir:** Setelah simpan sukses, sistem otomatis memicu jendela baru (*window.open*) untuk menampilkan Struk Pembelian.
- **Output:** Data transaksi tersimpan, stok berkurang, dan struk tercetak.

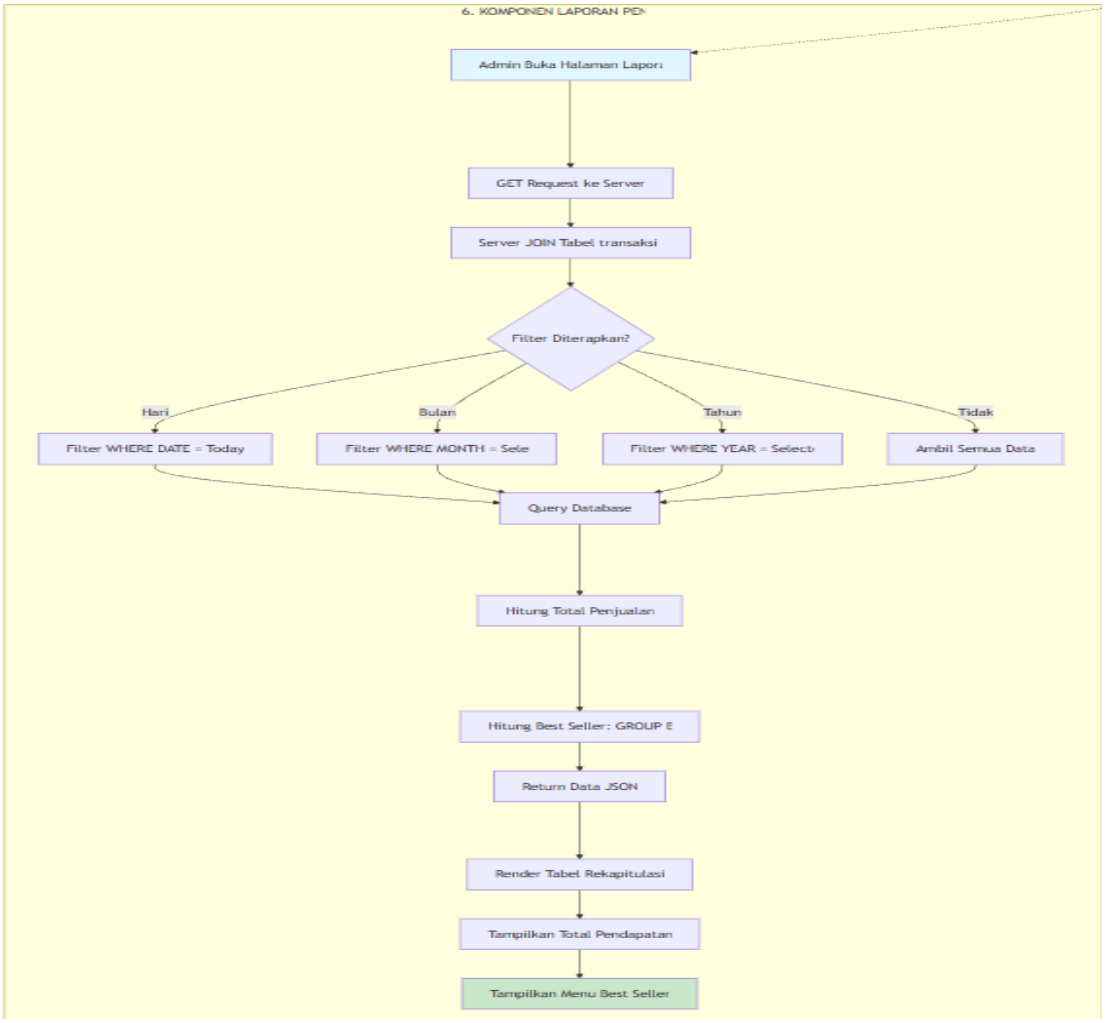
5. Komponen Manajemen Menu (CRUD Admin)



Komponen *backend* untuk mengelola data produk secara penuh.

- **Tambah:** Admin menginput data menu baru (termasuk foto). Server menyimpannya ke database.
- **Edit & Stok:** Admin dapat mengubah harga, nama, atau Status Stok (Tersedia/Habis). Perubahan status stok langsung mempengaruhi tampilan di Katalog Menu.
- **Hapus:** Admin menghapus menu yang sudah tidak dijual dari database.
- **Output:** Database menu yang selalu ter-*update*.

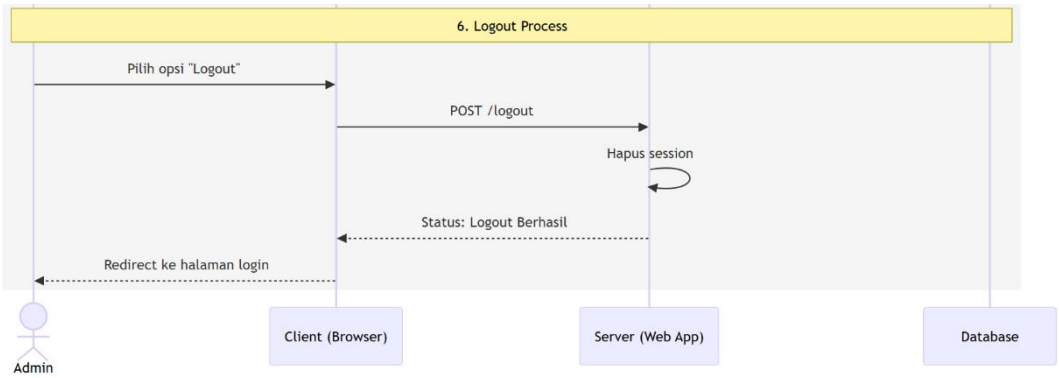
6. Komponen Laporan Penjualan



Komponen untuk memantau performa penjualan.

- **Proses:** Admin membuka halaman laporan. Sistem mengambil data gabungan dari tabel `transaksi` dan `detailtransaksi`.
- **Fitur:**
    - **Filter:** Admin dapat menyaring data berdasarkan Hari, Bulan, atau Tahun.
    - **Best Seller:** Sistem menghitung dan menampilkan menu dengan penjualan tertinggi.
- **Output:** Tabel rekapitulasi penjualan dan total pendapatan.

7. Komponen Logout

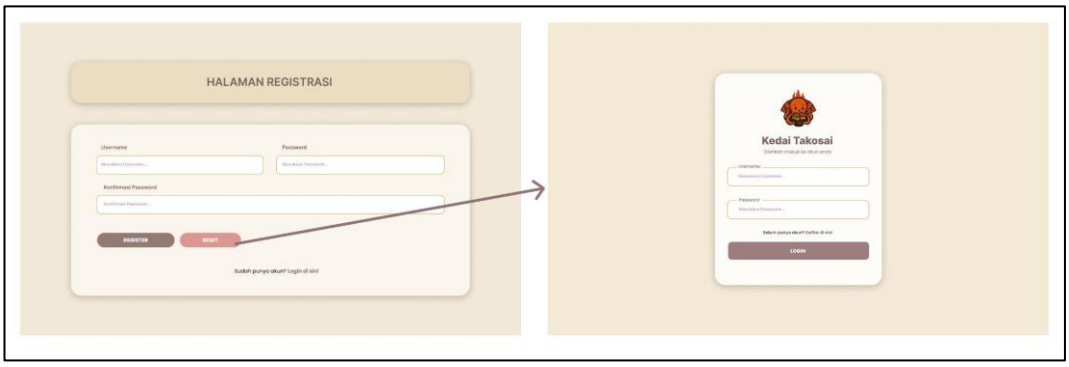


Komponen keamanan untuk mengakhiri sesi kerja.

- **Proses:** Admin menekan tombol logout. Server menjalankan perintah `session_destroy()` untuk menghapus jejak login.
- **Output:** Pengguna dikembalikan ke halaman Login dan tidak bisa mengakses menu tanpa login ulang.

6. RANCANGAN ANTARMUKA

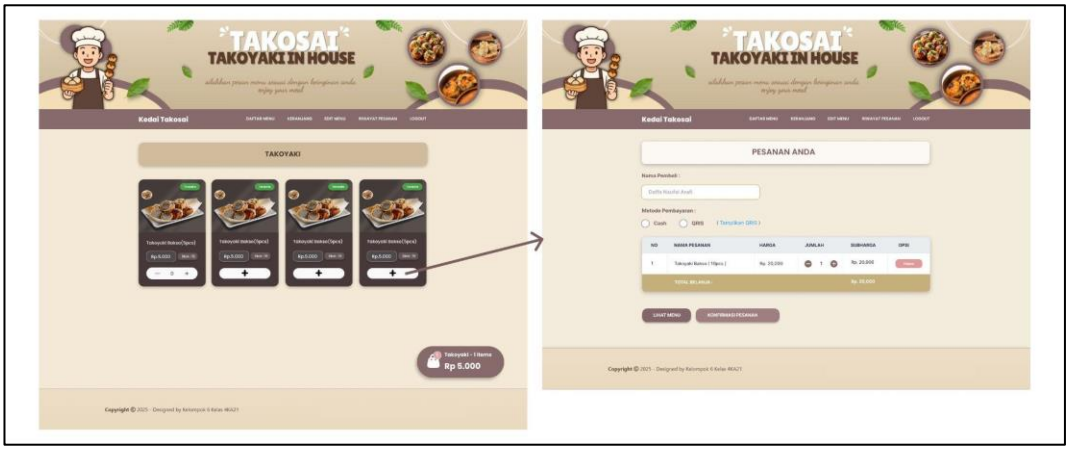
6.1 Gambaran Umum Antarmuka



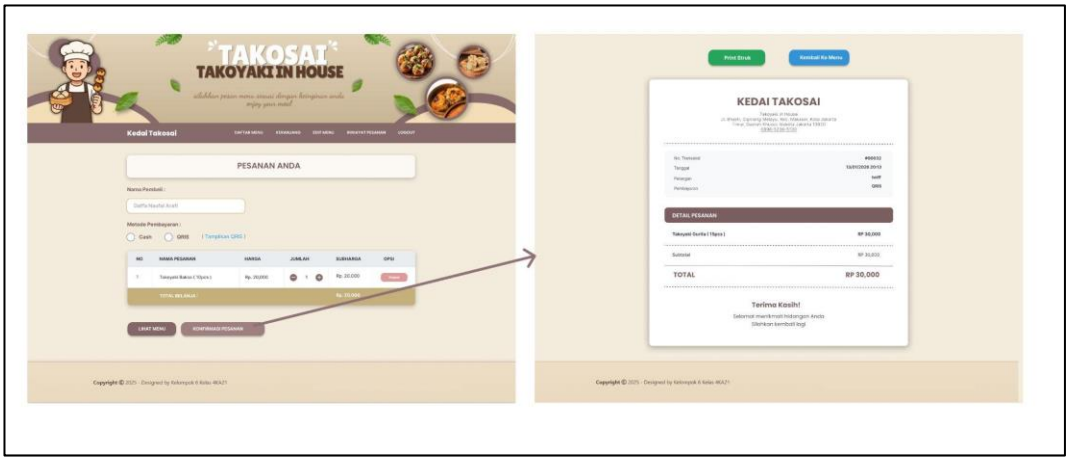
Gambar 6.1 Halaman Registrasi Ke Halaman Login



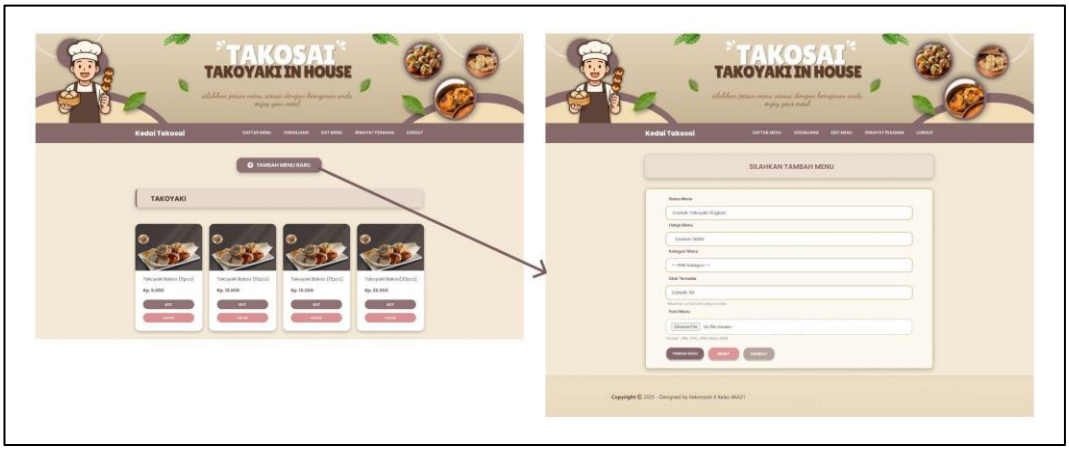
Gambar 6.2 Halaman Login Direct Ke Halaman Daftar Menu



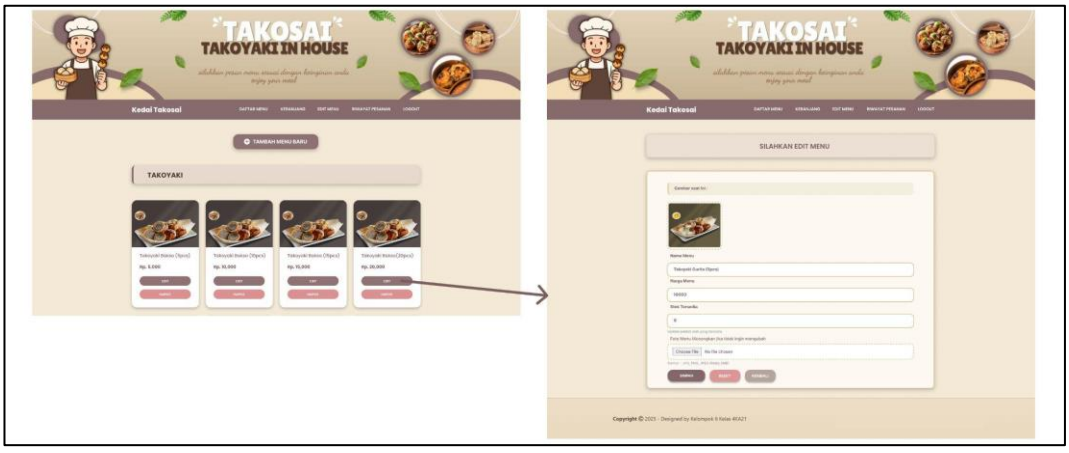
Gambar 6.3 Halaman Daftar Menu Ke Halaman Keranjang



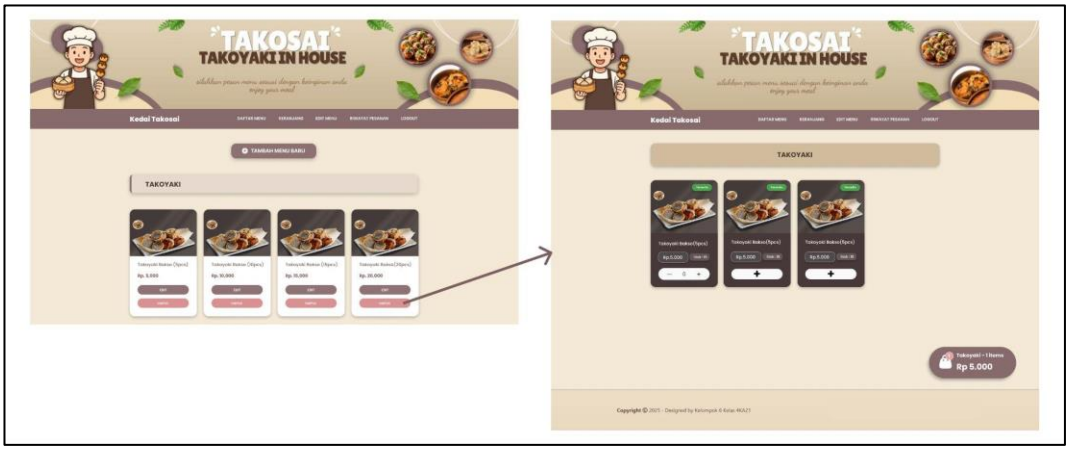
Gambar 6.4 Halaman Struk Pembayaran



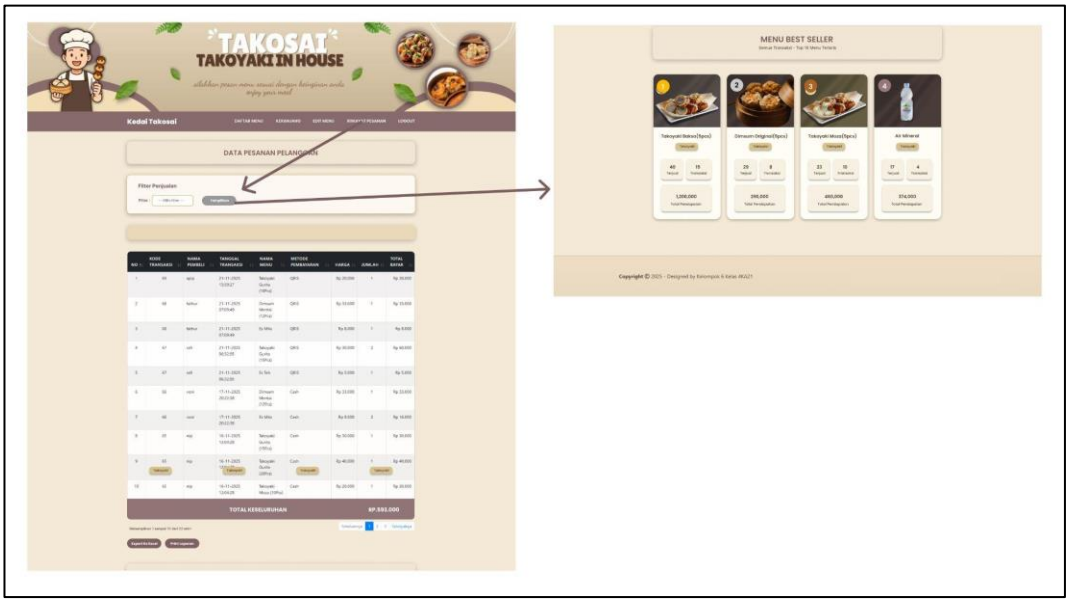
Gambar 6.5 Halaman Edit Menu (Tambah Menu)



Gambar 6.6 Halaman Edit Menu (Edit Menu)



Gambar 6.7 Halaman Edit Menu (Hapus Menu)



Gambar 6.8 Halaman Riwayat Pesanan

Antarmuka sistem dirancang sebagai sebuah website kasir yang sederhana, responsif, dan mudah digunakan. Pada tanggal 27 November 2025, dilakukan sesi presentasi prototype kedua kepada pihak klien, dan seluruh rancangan antarmuka yang ditampilkan telah disetujui tanpa revisi tambahan. Dengan demikian, desain antarmuka ini ditetapkan sebagai versi final yang siap diimplementasikan.

Pengguna utamanya adalah Admin Kasir yang bertugas mencatat pesanan, mengelola menu, dan melihat laporan penjualan. Tujuan utama

dari rancangan antarmuka ini adalah untuk memandu Admin Kasir melalui tiga alur operasional utama:

1. Navigasi & Penemuan (Discovery)

Admin masuk ke sistem melalui halaman Login, kemudian diarahkan ke halaman utama yaitu Daftar Menu yang menampilkan seluruh menu makanan dan minuman. Pada tahap ini, admin dapat menemukan fitur penting seperti Keranjang, CRUD Menu, dan Laporan Penjualan melalui navbar.

2. Pengelolaan Data & Transaksi
    - Admin melakukan interaksi utama dengan sistem, seperti:
    - memilih menu untuk dimasukkan ke keranjang,
    - mengubah jumlah pesanan,
    - memilih metode pembayaran (Cash atau QRIS),
    - melakukan edit, tambah, dan hapus menu,
    - meninjau data transaksi yang tersimpan.

Tiap proses memiliki tombol aksi (CTA) yang jelas seperti Beli, Tambah Menu, Konfirmasi Pesanan, atau Export Laporan.

3. Validasi & Penyimpanan Data (Handoff)

Setelah admin menekan *Konfirmasi Pesanan*, sistem:

- memvalidasi data pesanan,
- menghitung total harga,
- menyimpan transaksi ke database,
- mengarahkan admin kembali ke halaman riwayat atau menu untuk melanjutkan pesanan berikutnya.

Desain wireframe berfokus pada navigasi yang jelas, tampilan data yang terstruktur, serta call-to-action (CTA) yang ditonjolkan untuk mempercepat proses transaksi kasir dan meminimalkan kesalahan.

Selain alur operasional, rancangan antarmuka Website Kasir Kedai Takosai juga memperhatikan aspek desain visual dan kenyamanan

pengguna. Aspek tersebut meliputi pemilihan warna, tipografi, serta prinsip user experience (UX) yang diterapkan secara konsisten pada seluruh tampilan sistem.

Prinsip Desain Antarmuka Website Kasir Kedai Takosai

A. Desain Warna

   Website Kasir Kedai Takosai menggunakan palet warna hangat yang didominasi oleh warna coklat, krem, dan putih. Warna coklat diterapkan pada bagian header dan navigasi sebagai identitas visual utama kedai yang memberikan kesan hangat dan stabil. Warna krem dan putih digunakan sebagai latar belakang halaman serta kartu menu untuk menciptakan tampilan yang bersih dan nyaman di mata. Warna aksen digunakan pada tombol aksi dan ikon agar elemen penting mudah dikenali oleh pengguna saat melakukan transaksi.

B. Tipografi

   Tipografi pada Website Kasir Kedai Takosai menggunakan jenis huruf sans-serif yang sederhana dan mudah dibaca pada layar digital. Penggunaan sans-serif bertujuan meningkatkan keterbacaan, terutama ketika sistem digunakan dalam waktu lama oleh admin kasir. Hierarki tipografi diterapkan dengan membedakan ukuran dan ketebalan huruf antara judul halaman, nama menu, harga, dan teks deskripsi, sehingga informasi utama dapat dikenali dengan cepat.

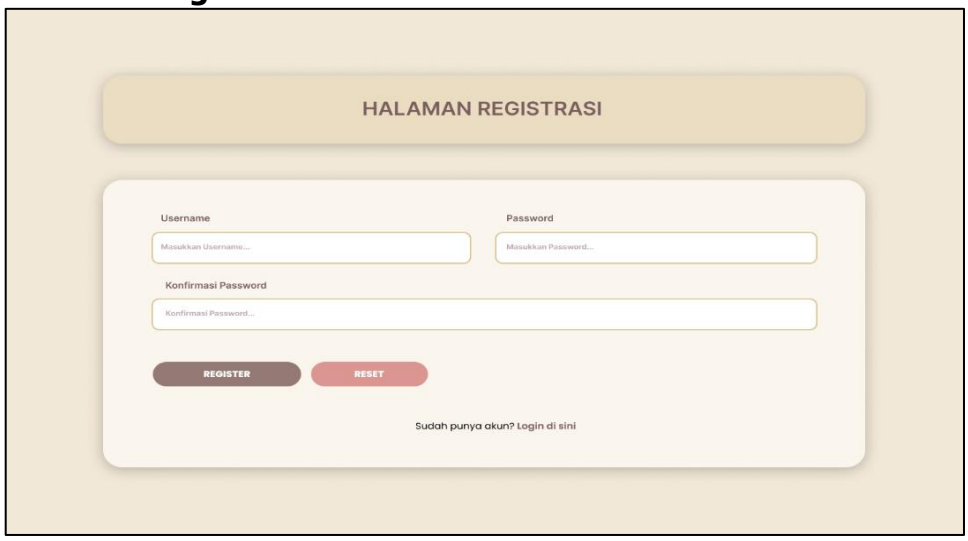
C. User Experience (UX)

   Rancangan User Experience (UX) difokuskan pada efisiensi alur kerja admin kasir. Navigasi disusun secara konsisten melalui navbar agar pengguna dapat berpindah halaman dengan cepat tanpa kebingungan. Daftar menu ditampilkan dalam bentuk kartu yang memuat gambar, nama menu, dan harga untuk memudahkan identifikasi produk. Tombol aksi seperti Beli, Konfirmasi Pesanan, dan

Export Laporan dibuat jelas dan mudah dijangkau untuk meminimalkan kesalahan pengguna. Setiap tindakan pengguna mendapatkan respons sistem secara langsung, seperti pembaruan total harga dan notifikasi transaksi berhasil.

6.2 Tampilan Layar

1. Halaman Register

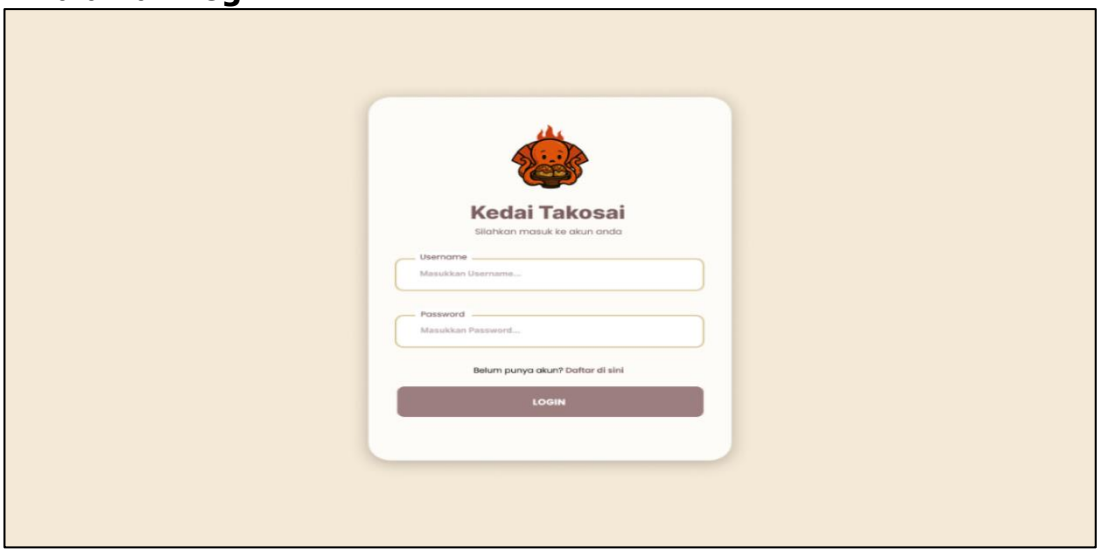


Tujuan: Menjadi tempat pembuatan akun admin baru dengan mekanisme validasi keamanan data secara langsung (*real-time*).

Struktur Wireframe:

- **Form Input:** Kolom isian untuk Username, Password, dan Konfirmasi Password.
- **Alert Validasi:** Teks peringatan merah yang muncul otomatis di bawah kolom username jika nama pengguna sudah terpakai (Fitur AJAX).
- **Tombol Daftar:** Tombol untuk mengirim data (otomatis non-aktif/disabled jika username tidak valid).
- **Link Login:** Tautan untuk kembali ke halaman masuk jika sudah memiliki akun.

2.Halaman Login

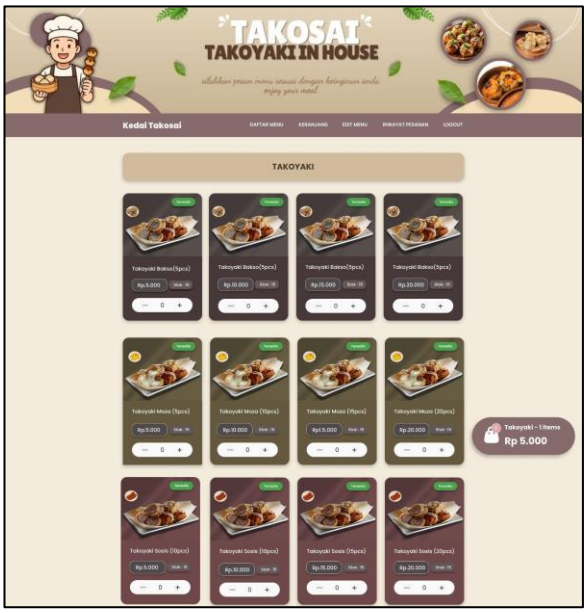


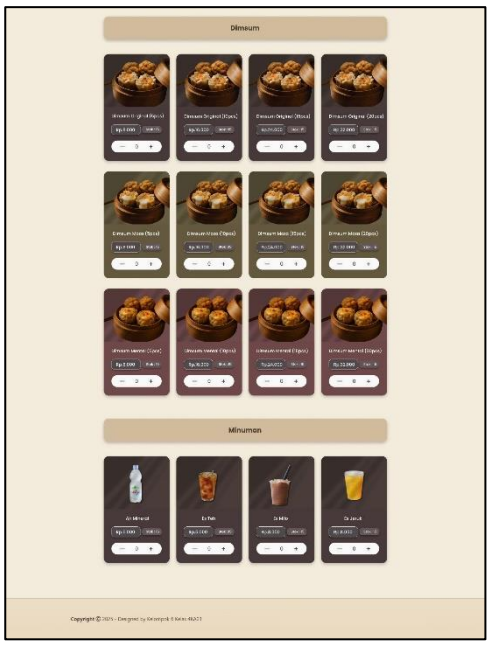
Tujuan: Mengautentikasi identitas admin/kasir sebelum memberikan akses masuk ke sistem.

Struktur Wireframe:

- **Identitas Sistem:** Logo atau Judul "Kedai Takosai".
- **Form Kredensial:** Input Username dan Password.
- **Notifikasi Error:** Area teks dinamis yang memunculkan pesan "Password Salah" atau "User Tidak Ditemukan" tanpa memuat ulang halaman (*Reload*).
- **Tombol Masuk:** Pemicu proses verifikasi ke server.

3. Halaman Daftar Menu



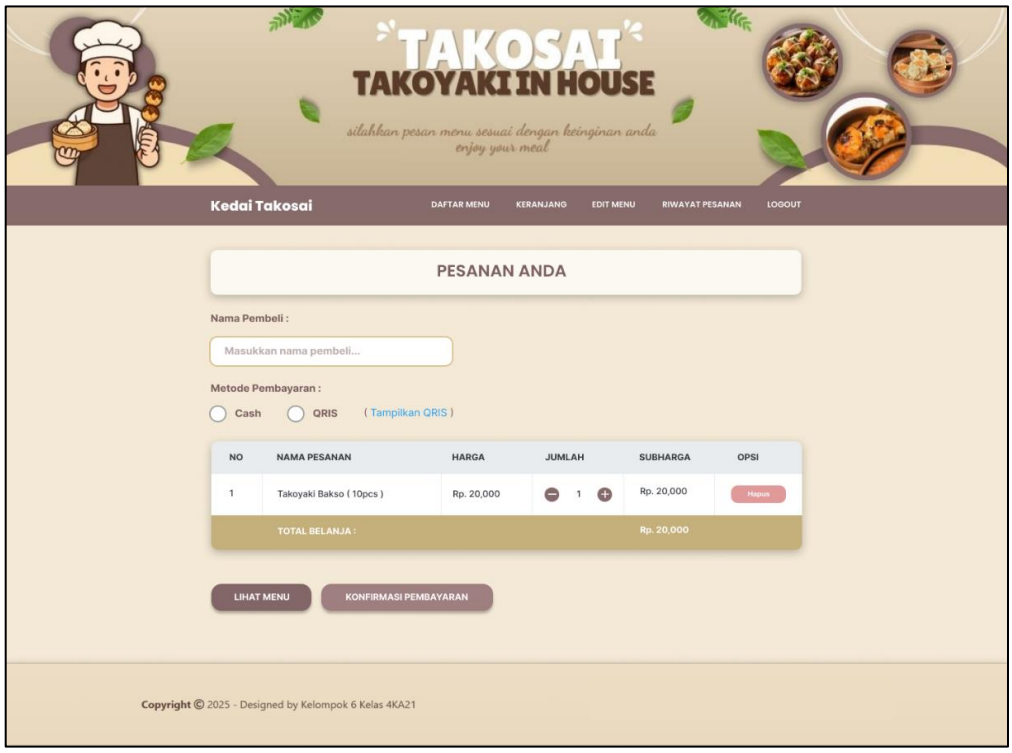


Tujuan: Menampilkan etalase produk yang dijual, dikategorikan dengan rapi, dan memberikan informasi ketersediaan stok kepada kasir.

Struktur Wireframe:

- **Navbar:** Navigasi utama (Menu, Keranjang, Edit, Riwayat, Logout).
- **Header Kategori:** Pemisah visual antar jenis menu (Takoyaki, Dimsum, Minuman).
- **Kartu Menu:** Menampilkan Foto, Nama Menu, dan Harga.
- **Indikator Stok:**
    - Jika Tersedia: Tombol "Beli Sekarang".
    - Jika Habis: *Overlay* transparan bertuliskan "SOLD OUT" dan tombol beli dimatikan (*disabled*).

4. Halaman Keranjang Pesanan (Sudah Revisi)

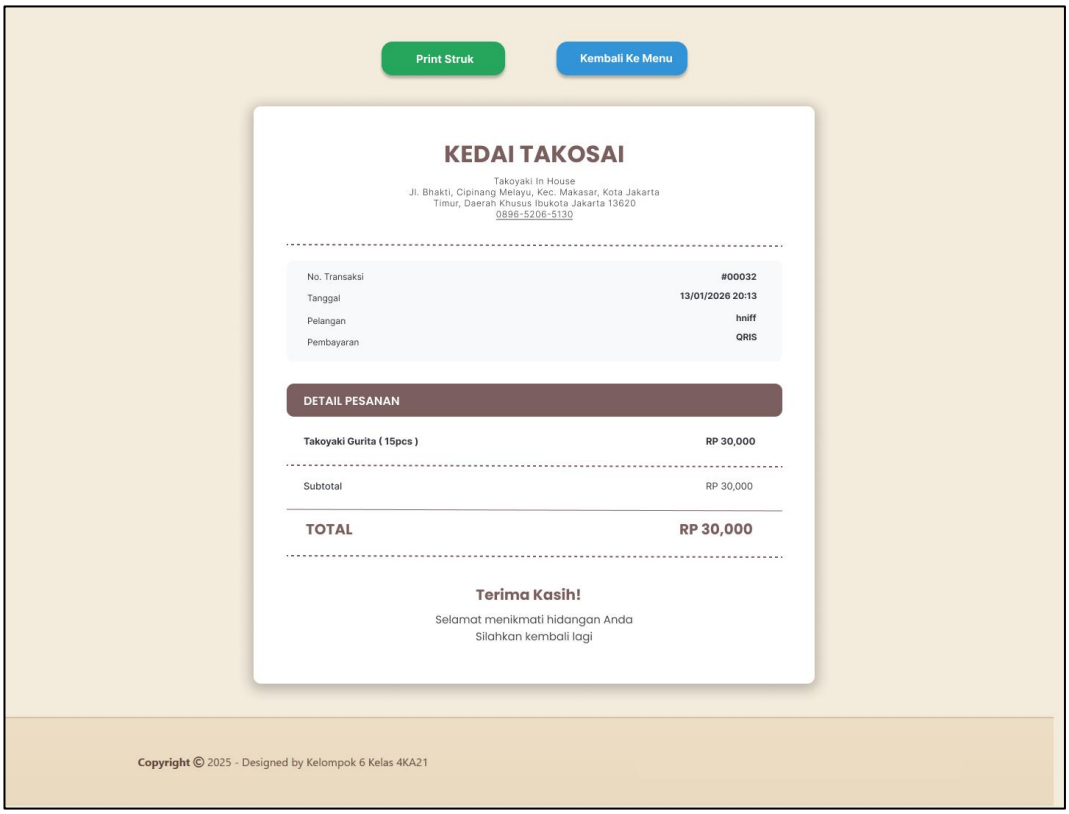


- **Tujuan:** Mengelola item belanjaan, memilih metode pembayaran, dan memfinalisasi transaksi.

  Struktur Wireframe:

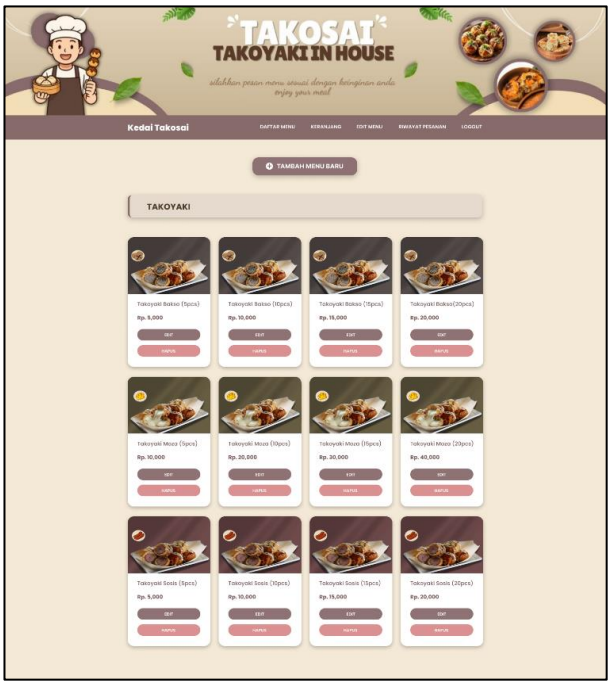
  - **Tabel Rincian:** Daftar item dengan kolom Nama, Harga Satuan, dan Subtotal.
  - **Kontrol Kuantitas:** Tombol Plus (+) dan Minus (-) untuk mengubah jumlah pesanan per item.
  - **Input Pelanggan:** Kolom isian Nama Pembeli.
  - **Pilihan Pembayaran:** *Radio button* untuk memilih "Cash" atau "QRIS".
  - **Modal Popup QRIS:** Jendela *pop-up* berisi gambar kode QR yang muncul otomatis jika opsi QRIS dipilih.
  - **Tombol Konfirmasi:** Tombol konfirmasi pesanan yang jika di pencet akan redirect ke halaman struk menu.

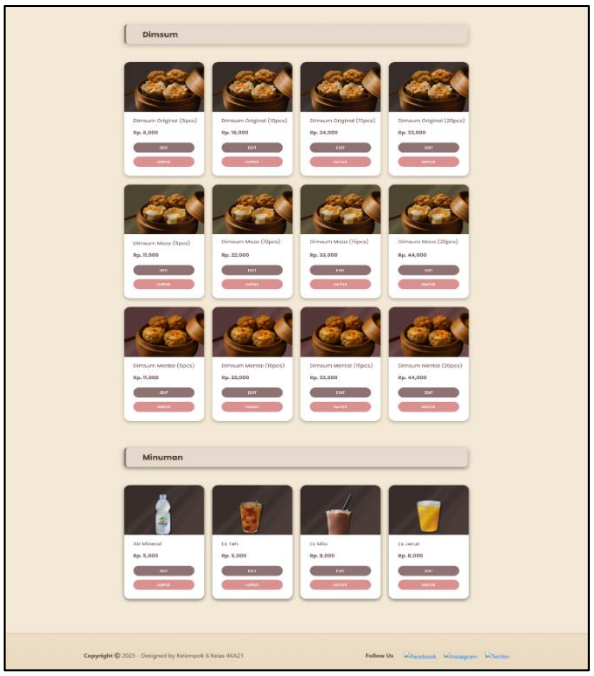
5. Halaman Struk Menu

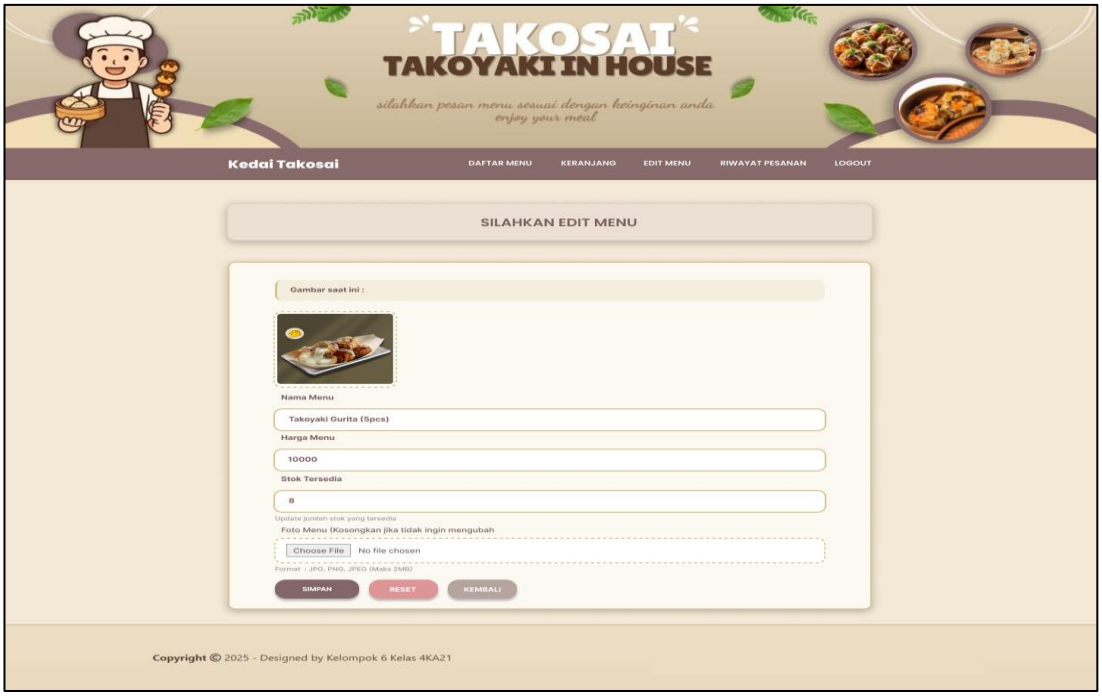


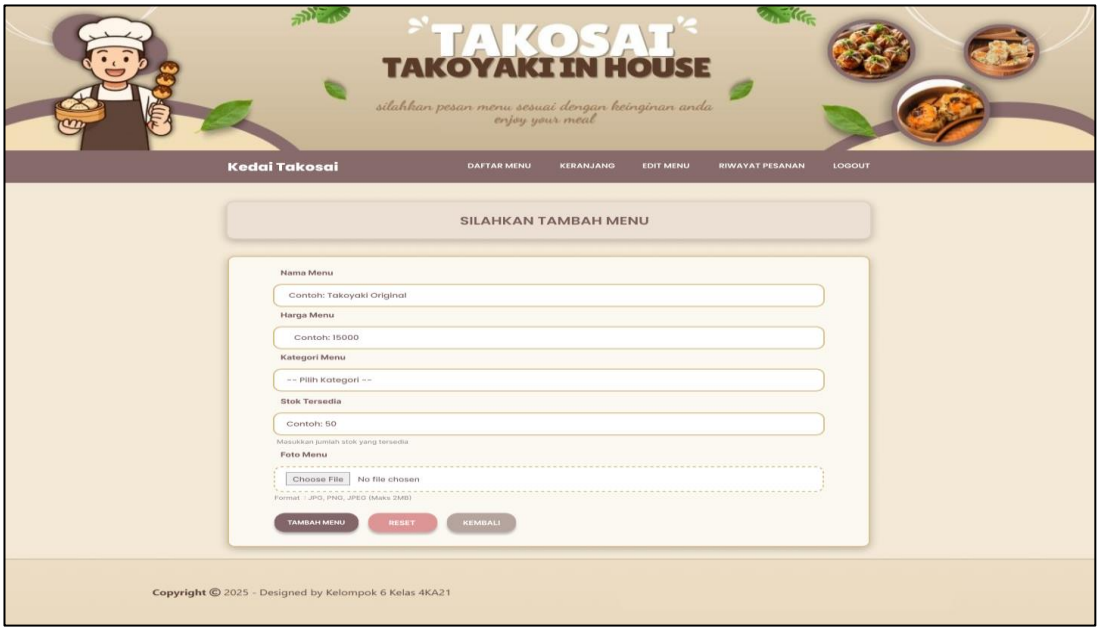
- **Tujuan:** Menampilkan bukti transaksi digital yang muncul otomatis setelah pesanan dikonfirmasi.
- **Struktur Wireframe:**
    - **Header Struk:** Nama Kedai, Alamat, dan Logo.
    - **Info Transaksi:** Kode Transaksi, Tanggal/Jam, Nama Kasir/Pelanggan.
    - **List Item:** Daftar menu yang dibeli beserta total harganya.
    - **Total Bayar:** Ringkasan nominal akhir.
    - **Print Dialog:** Jendela cetak bawaan browser yang muncul otomatis saat halaman dimuat.

6. Halaman Edit Menu (CRUD Menu)







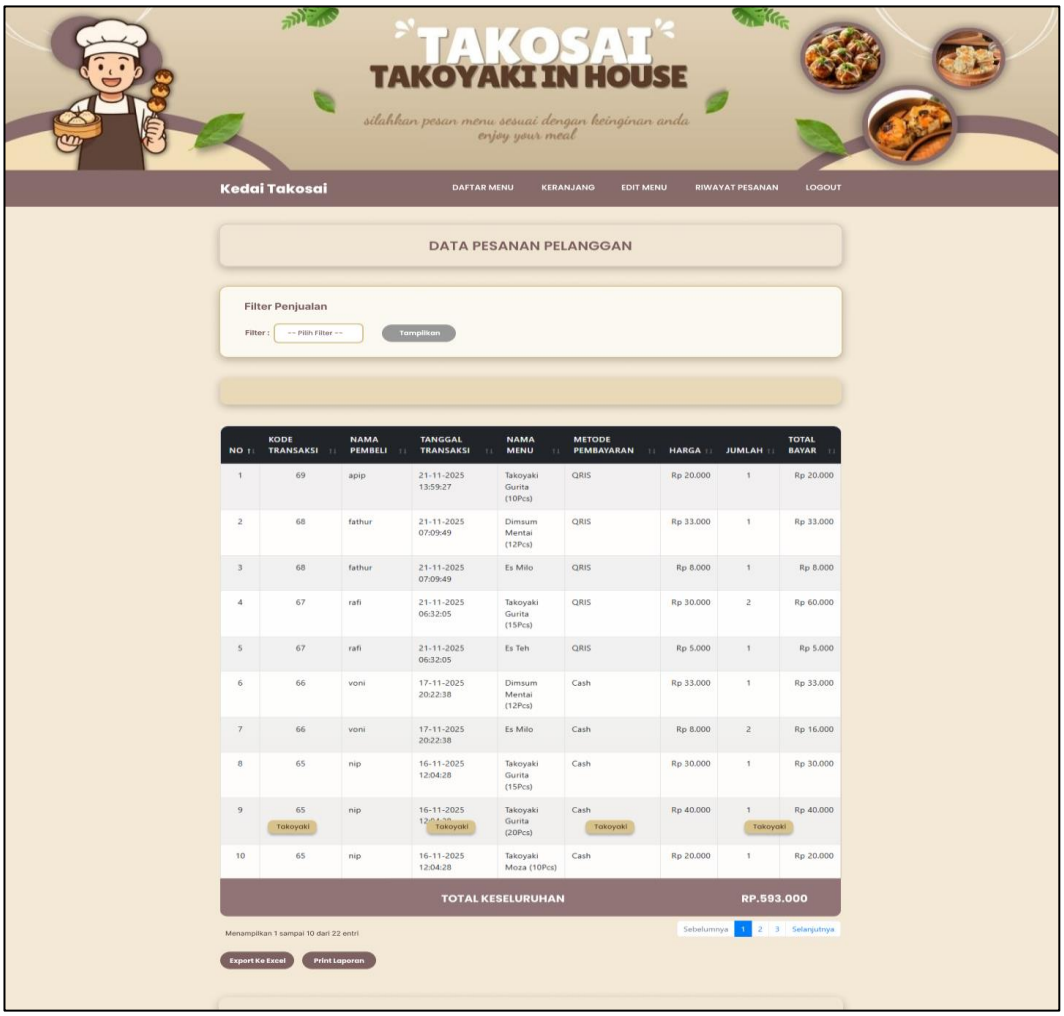


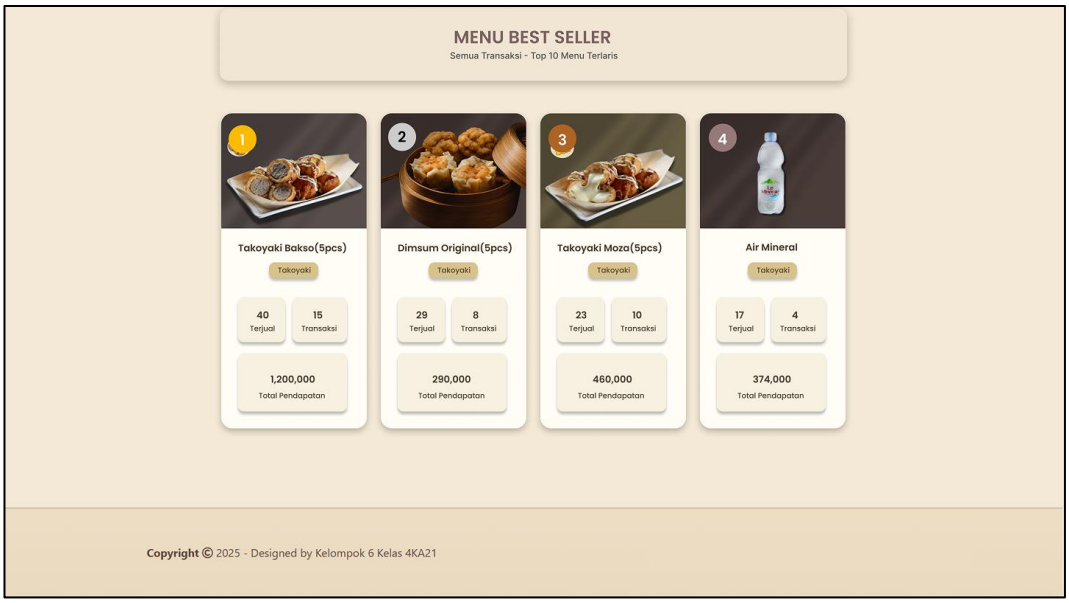
Tujuan: Pusat pengelolaan data produk, termasuk pengaturan harga dan ketersediaan stok.

Struktur Wireframe:

- **Form Data:** Input Nama Menu dan Harga.
- **Dropdown Stok:** Pilihan status "Tersedia" atau "Habis" untuk mengontrol tampilan di katalog.
- **Upload Gambar:** Input file untuk mengganti foto produk.
- **Preview Gambar:** Menampilkan foto menu saat ini.
- **Tombol Simpan:** Menyimpan perubahan ke database.

7. Halaman Riwayat Pesanan / Data Penjualan (Sudah Revisi)



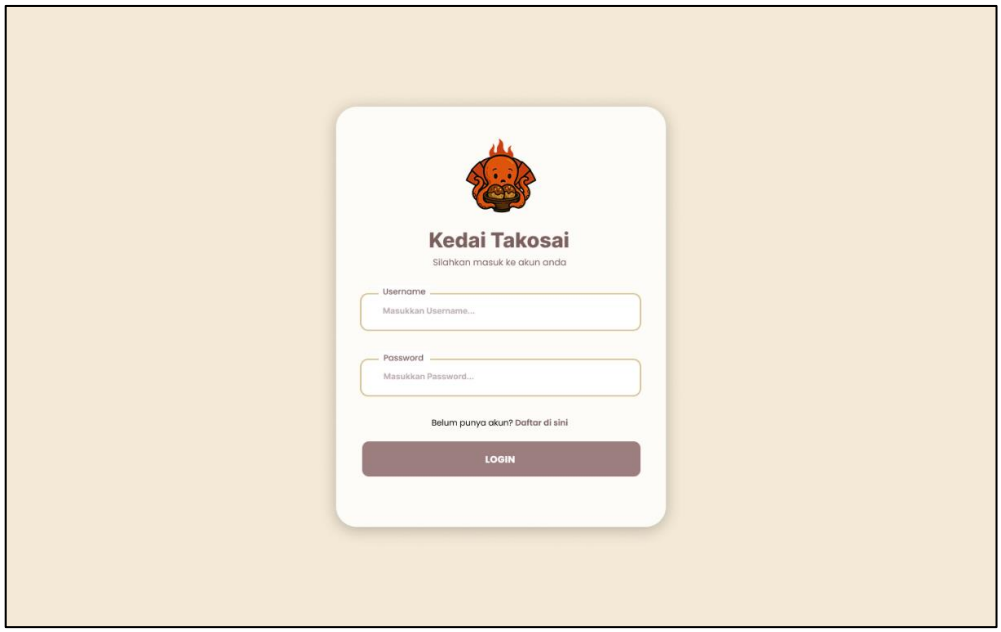


Tujuan: Menampilkan rekapitulasi data penjualan untuk keperluan pembukuan dan monitoring omzet.

Struktur Wireframe:

- **Panel Filter:** *Dropdown* untuk menyaring data berdasarkan Hari, Bulan, atau Tahun.
- **Tabel Laporan:** Menampilkan No Transaksi, Nama Pembeli, Menu, Metode Bayar, dan Total.
- **Footer Tabel:** Baris total pendapatan akumulatif berdasarkan filter yang aktif.
- **Tombol Aksi:** Tombol "Print Laporan" dan "Export Excel".

8.Halaman Logout



Tujuan: Mengakhiri sesi kerja admin untuk keamanan data.

Struktur Wireframe:

- Tidak memiliki antarmuka khusus; sistem langsung memproses penghapusan sesi (*Session Destroy*) dan mengalihkan pengguna kembali ke Halaman Login.

6.3 Objek Layar dan Tindakan

Objek Layar	Deskripsi	Tindakan Pengguna	Respon Sistem
Field Input Registrasi	Kolom isian (Username, Password) pada halaman daftar akun baru.	User mengetik username yang diinginkan.	Sistem melakukan pengecekan otomatis (*real-time*). Jika username sudah terpakai, muncul pesan merah "Username sudah ada!" dan tombol daftar terkunci.
Tombol Register	Tombol untuk mengirim data pendaftaran.	User menekan tombol setelah data valid.	Data disimpan ke database users dan user diarahkan ke halaman Login.
Tombol Login (Masuk)	Tombol autentikasi pada halaman utama.	User memasukkan kredensial dan menekan tombol.	Sistem memvalidasi data via AJAX. Jika sukses, user diarahkan ke halaman Menu. Jika gagal, muncul pesan "Password Salah" atau "Username Tidak Ditemukan" tanpa reload halaman.

Tombol Beli Sekarang	Tombol aksi pada setiap kartu produk di halaman Menu.	User menekan tombol pada menu yang tersedia.	Item ditambahkan ke sesi keranjang belanja ($_SESSION['pesanan']).
Tombol Stok Habis (Disabled)	Tombol abu-abu pada produk yang stoknya kosong.	User mencoba menekan tombol.	Tombol tidak dapat diklik (non-aktif) dan terdapat overlay visual "SOLD OUT" pada gambar produk.
Tombol Update Qty (+ / -)	Tombol kontrol jumlah item di halaman Keranjang.	User menekan tombol plus atau minus.	Jumlah item berubah, dan subtotal harga dihitung ulang secara otomatis.
Opsi Metode Pembayaran (Radio Button)	Pilihan pembayaran Tunai atau QRIS.	User memilih opsi "QRIS".	Sistem menampilkan Popup Modal berisi gambar kode QR (Barcode) untuk dipindai pelanggan.
Tombol Konfirmasi Pesanan	Tombol finalisasi transaksi di halaman Keranjang.	User mengisi nama pembeli dan menekan tombol.	1. Data disimpan ke tabel transaksi. 2. Stok menu berkurang. 3. Sistem otomatis membuka Tab Baru

			yang memuat halaman Struk Pembelian.
Dropdown Status Stok	Pilihan status ketersediaan pada halaman Edit Menu.	Admin mengubah status dari "Tersedia" menjadi "Habis".	Status di database diperbarui. Menu terkait di halaman pembeli otomatis berubah menjadi "Sold Out".
Tombol Simpan Perubahan	Tombol pada form Edit Menu.	Admin menekan tombol setelah mengedit data/foto.	Data menu diperbarui, foto baru diupload (jika ada), dan admin dikembalikan ke daftar menu.
Filter Laporan (Dropdown)	Pilihan periode laporan (Hari/Bulan/Tahun) pada Riwayat Pesanan.	Admin memilih filter (misal: "Per Bulan") dan menekan "Tampilkan".	Tabel menyaring data transaksi sesuai periode yang dipilih dan menghitung ulang total pendapatan.
Tombol Logout	Tombol navigasi untuk keluar.	User menekan tombol.	Sistem menghapus seluruh sesi (*session_destroy*) dan mengembalikan tampilan ke halaman Login.

7. Matriks Persyaratan

Keterhubungan fungsi-fungsi yang ada pada sistem dihubungkan dengan penyimpanan data

Fungsi Sistem	Tabel Users	Tabel Menu	Tabel Transaksi	Tabel Detail_Transaksi
Login / Autentikasi	✓			
Manajemen Menu (CRUD)		✓		
Keranjang Pesanan		✓		✓
Penyimpanan Transaksi			✓	✓
Laporan Penjualan			✓	✓
Logout Pengguna				

Penjelasan:

1. Fungsi Login / Autentikasi

Sistem menggunakan tabel `users` untuk memverifikasi kredensial (*username* dan *password*) admin/kasir. Proses ini menggunakan validasi AJAX pada `index.php` yang mengirim data ke `LoginChecker.php` tanpa *reload* halaman. Jika data cocok, sistem membuat sesi (*session*) dan mengarahkan pengguna ke halaman utama (`menu_pembeli.php` atau `admin.php`) sesuai hak aksesnya.

2. Fungsi Manajemen Menu (CRUD & Stok)

Seluruh aktivitas pengelolaan produk dilakukan pada tabel `menu`. Admin dapat menambah menu baru, mengubah harga, mengunggah foto produk,

serta menghapus menu. Selain itu, fitur ini mencakup pengaturan Status Stok (Tersedia/Habis); jika admin menandai menu sebagai "Habis", menu tersebut tidak akan bisa dipesan di halaman kasir.

3. Fungsi Keranjang & Transaksi (Checkout)

Modul ini mengelola alur penjualan dari pemilihan item hingga penyelesaian pembayaran dalam satu halaman (`pesanan_pembeli.php`):

- **Keranjang:** Mengambil data dari sesi `$_SESSION['pesanan']`, memungkinkan kasir mengubah kuantitas (*qty*) atau menghapus item sebelum *checkout*.
- **Metode Pembayaran:** Kasir memilih metode pembayaran (Cash atau QRIS). Jika QRIS dipilih, sistem menampilkan *Popup Modal* kode QR untuk dipindai.
- **Penyimpanan & Struk:** Saat tombol "Konfirmasi Pesanan" ditekan, sistem menyimpan data ke tabel `transaksi` dan `detailtransaksi`, mengurangi stok, lalu secara otomatis memicu perintah `window.open()` untuk menampilkan Struk Pembelian digital di jendela baru (*popup*) siap cetak.

4. Fungsi Laporan Penjualan

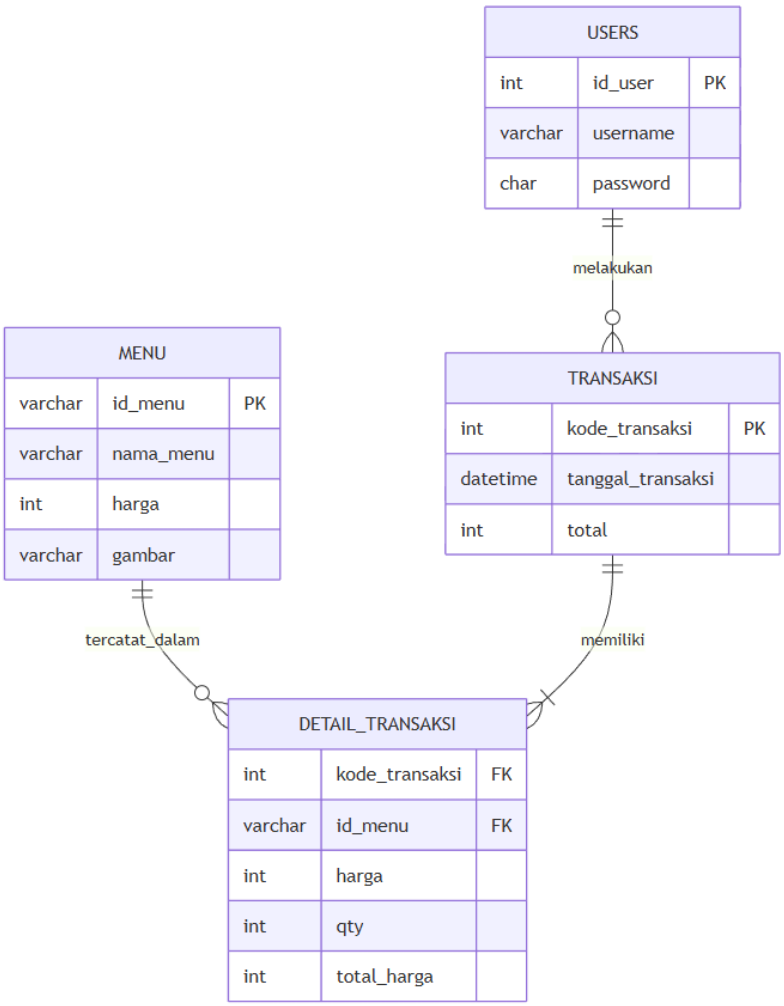
Fitur ini mengambil dan menggabungkan data dari tabel `transaksi`, `detailtransaksi`, dan `menu`. Sistem menampilkan riwayat penjualan yang difilter secara spesifik berdasarkan akun kasir yang sedang login (*session based*). Admin juga dapat menyaring data laporan berdasarkan periode waktu (Hari, Bulan, atau Tahun) untuk memantau total pendapatan secara akurat.

5. Fungsi Logout Pengguna

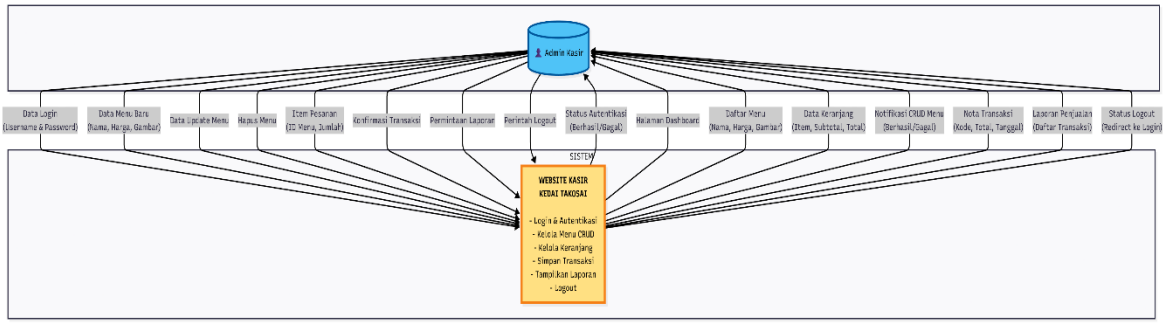
Fitur keamanan yang memutuskan akses pengguna ke sistem. Fungsi ini menjalankan perintah `session_destroy()` untuk menghapus seluruh data sesi di server, sehingga halaman admin tidak dapat diakses kembali tanpa melakukan login ulang.

8. Lampiran

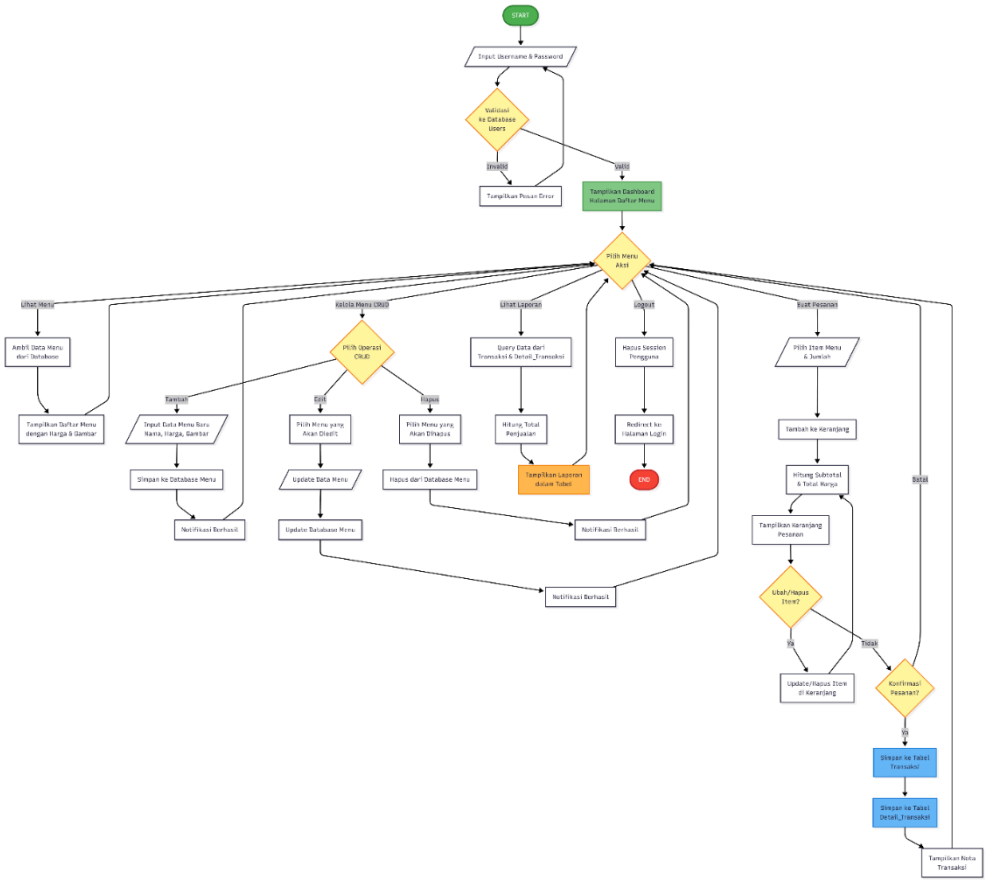
1. ERD (Entity Relationship Diagram)



2.Diagram Konteks Sistem



3.Flowchart (Diagram alur sistem)



4.Data Flow Diagram

